הפסים

הצד המוביל של האגס על קרקעית האוקיינוס השקט, והמקום שבו נוצר הירח

זהר דוראן · 15 · 0009-0005-3194-9387 ORCID באוקטובר 2026

תקציר

את קרקעית האוקיינוס בצפון האוקיינוס השקט חוצים פסים ארוכים וישרים — Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion ו-Clipperton. אורכם של הפסים הוא אלפי קילומטרים, והם מקבילים זה לזה. הם נראים בבירור הרב ביותר במפות של גרדיאנט הכבידה האנכי (VGG). מפות אלו מראות היכן משיכת הכבידה משתנה בחדות לאורך מרחק קצר, ולכן הן מבליטות מבנים צרים בקרקעית ומתחתיה. בסדרה הזו הירח נבנה על קצה האגס. האגס עשוי מחומרו של כדור הארץ עצמו; הבסיס שלו עמד על האוקיינוס השקט ליד Kiritimati, והוא נאסף בחזרה לתוך כדור הארץ אחרי שהירח נותק (מאמר 3, *LEF Mechanism in Practice*). האגס נטה לאחור, נגד כיוון הסיבוב של כדור הארץ: הקצה שלו פיגר מערבה; החזית שלו — הצד הפונה אל כיוון הסיבוב, *הצד המוביל* — פנתה מזרחה; והגב שלו, *הצד המאסף*, פנה מערבה. המאמר קורא את הפסים כצד המוביל של אותו אגס: זהו הצד שפנה אל הסיבוב של כדור הארץ, שנמתח כל עוד האגס היה מחובר, והתקפל לפסים כאשר האגס נאסף בחזרה.

הגיאומטריה תואמת את הקריאה הזו בארבע דרכים. **קו המשווה.** הפסים הם מקבילים של קו משווה אחד, ובסיס האגס נמצא על קו המשווה הזה (1.6° ממנו). "מקבילים של קו משווה אחד" פירושו שכל פס שומר על מרחק קבוע ממעגל גדול אחד, כפי שקווי הרוחב שומרים על מרחק קבוע מקו המשווה של כדור הארץ — אלא שכאן קו המשווה נטוי. קווים מסוג זה הם מה שתנועת סיבוב אחת סביב ציר אחד משרטטת, ושישה קווים כאלה החולקים קו משווה יחיד הם אילוץ גיאומטרי חזק על האופן שבו הם נוצרו. **כיוון היציאה.** הפסים יוצאים מן הבסיס מזרחה, לכיוון אמריקה. **הכיפופים.** ממערב לבסיס יש שני כיפופים בפסים: אחד בצפון, המתכופף כלפי מטה, ואחד בדרום, המתכופף כלפי מעלה. הכיפופים רחוקים זה מזה 3,360 ק"מ — הרוחב של המגע בן 3,000 הק"מ שעליו ישב הירח, ושל הכיפה בת 3,650 הק"מ שמעליו. המרכז שלהם נמצא כ-3,760 ק"מ ממערב לבסיס, בצד המאסף, במקום שבו אגס שנטה לאחור היה מציב את הקצה שלו. **טביעת הראי.** בתוך הקצה נמצאת טביעת הצד הקרוב של הירח כתמונת ראי. שני הפנים עמדו זה מול זה, כך שכמו בחותם שנלחץ לתוך שעווה, מזרח ומערב מתחלפים ואילו צפון נשאר צפון. הטביעה מוגדלת פי 1.37, שהוא ההתכווצות של הירח מן הצפיפות של הגוף שעל הקצה אל צפיפותו כיום: אותה מסה, שנדחסה לנפח קטן יותר, מקצרת כל מרחק על פני השטח שלה באותו יחס. כאשר Imbrium ממוקם ב-13.2°- צפון, 179.0° מזרח, Serenitatis נופל על שרשרת Marshall ומרכז המגע לצד Imbrium — כולם בתוך טביעת הקצה.

הפסים עוברים מתחת לרכסים הוולקניים שחוצים אותם, בלי להיקטע. מכאן שהם נוצרו בקיפול מן הצדדים ומלמטה, ולא נחתכו מלמעלה. שרשראות הרכסים הגדולות משני הצדדים — שרשראות Marshall–Gilbert–Tuvalu במערב ו-Line Islands במזרח — נקראות כרכסי השפכטל. רכסים אלו שוכנים בתוך קצה האגס עצמו, בחלקו שהתקלף: הם נמשכו כלפי מעלה מתוך החומר של המגע, שעוד היה רך, במהלך ההתקלפות של הירח, כאשר המגע הצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ, כשנמשך החוצה בכוח — כמו הרכסים שהטיח משאיר כשמושכים ממנו שפכטל — והם ירדו אל הקרקעית כשהאגס

נאסף בחזרה. קו המשווה של מערכת הפסים נטוי ב-10° לפחות ביחס לקו המשווה של היום וחוצה אותו ליד הבסיס: ייתכן שציר כדור הארץ השתנה לאחר הניתוק, והסדרה משאירה זאת לעבודה עתידית.

הטיוטה אוספת את התצפיות, את המדידות ומחקר אחד שנעשו עד כה (C.5). המחקרים שעוד ייעשו מפורטים בחלק G: ההתאמה של קו המשווה של הפסים, מבחן מקריות לכך שהבסיס נמצא על קו המשווה, הרציפות של הפסים מתחת לרכסים, והשוואה של רכסי השפכטל לרכסים שנבנו מלמטה במקומות אחרים בעולם.

מה המאמר מציע

הטענה. הפסים של צפון האוקיינוס השקט הם הצד המוביל של האגס שעליו נבנה הירח: הם נמתחו בכיוון הסיבוב של כדור הארץ כל עוד האגס עמד, והתקפלו לפסים כשהוא נאסף בחזרה לתוך כדור הארץ. קצה האגס — המקום שבו נוצר הירח — נמצא ממערב לבסיס, בצד המאסף. הקצה השאיר את קווי המתאר שלו בשני כיפופים של הפסים, בטביעת הראי של הצד הקרוב, ובשתי שרשראות רכסים שנמשכו כלפי מעלה באזור המגע במהלך ההתקלפות של הירח, כשנמשך החוצה בכוח. בקיצור, קרקעית צפון האוקיינוס השקט נקראת כמקום שבו האגס עמד ונאסף בחזרה, והפסים — כרשומה של חזרתו.

המספרים. הפסים משתרעים מ-33.6° צפונית לקו המשווה של מערכת הפסים (Mendocino) עד 1.8° (Clipperton). בסיס האגס (Kiritimati, 1.9° צפון, 157.5° מערב) נמצא 1.6° מקו המשווה של המערכת, שנטוי ב-10° לפחות ביחס לקו המשווה של היום (עד כ-20°; המיקומים במאמר הזה ניתנים להתאמה של 11°, עם חצייה ב-159° מערב). הכיפופים: 23.8° צפון, 164.9° מזרח, ו-5.3° דרום, 173.2° מזרח, במרחק 3,360 ק"מ זה מזה (3,040–3,700); המרכז ב-9.3° צפון, 169.3° מזרח, כ-3,760 ק"מ ממערב לבסיס. הצד הקרוב על כדור הארץ, כתמונת ראי בהגדלה $\times$ 1.37: Imbrium ב-13.19° צפון, 179.04° מזרח; Serenitatis ב- $\approx$ 11.5° צפון, 166.3° מזרח; מרכז המגע ב- $\approx$ 8.2° צפון, 179.3° מערב. שרשראות הרכסים רחוקות זו מזו 2,800–3,500 ק"מ. אורך גופו של האגס עצמו, עם אזור הקצה, בשחרור: 8,890–9,000 ק"מ; כשהירח הוא קצה האגס, האגס הגיע לקו הקורוטציה (10,570–10,690 ק"מ); מערכת הפסים: 9,360 ק"מ (C.4). שרטוט על גבי רשת GEBCO 2026 מראה כי הפסים של הצפון, המרכז והדרום של האוקיינוס השקט מובילים אל הקצה: כל עשרת המסלולים המשורטטים מגיעים אל אזור הקצה, ושישה מהם עוברים בטווח 1,500 ק"מ ממרכז המגע הסופי (166–1,274 ק"מ), מול אף אחד משלושה קווי ייחוס (C.5). **קריאה משולבת.** הכיפופים ושרשראות הרכסים מודדים שניהם רוחב של כשלושת אלפים קילומטרים — הרוחב של המגע שעליו ישב הירח — והבסיס והשפה הדרומית של הקצה נמצאים על קו המשווה של הפסים.

מה הוא דורש. (1) אגס שהבסיס שלו על האוקיינוס השקט ליד Kiritimati והקצה שלו מפגר מערבה (מאמר 3). (2) צד מוביל שנמתח ואחר כך התקפל, בלי חיתוך מלמעלה. (3) ירח שפני השטח שלו היו גדולים בערך פי 1.37 כשישב על הקצה (צפיפות 1,300 לעומת 3,344 ק"ג מ$^{-3}$). (4) אזור מגע בקצה שהחומר שלו עוד היה רך כשהירח התקלף ונמשך החוצה בכוח, כך שנמשך לרכסים; הרכסים ירדו אל קרקעית האוקיינוס השקט יחד עם אזור הקצה כשהאגס נאסף בחזרה. (5) קרקעית שצברה שכבות חדשות מלמעלה בזמן שהשכבות שמתחתן התחדשו: פני השטח המתוארכים הם השכבה האחרונה, והפסים הם קפל ישן יותר שמתחתיה (חלק F).

מבחנים. הדרישות של המודל, ומה שיבחן אותן, מרוכזים במאמר 11 (הדרישות).

הסביבה

מפות. גרדיאנט הכבידה האנכי (VGG) והטופוגרפיה של קרקעית האוקיינוס, Scripps / EarthByte, בתצוגה על גלובוס תלת-ממדי (Cesium); כל התמונות הן של המחבר. הטופוגרפיה מראה את הגובה של הקרקעית. ה-VGG מראה כמה מהר משיכת הכבידה משתנה כשנעים למעלה או למטה: הוא חזק במקום שבו חומר צפוף יותר וחומר קל יותר נפגשים לאורך מרחק קצר, והוא מחליש הבדלים רחבים ועמוקים. מסיבה זו, קפל, רכס או שקע צר — בין שהוא על פני השטח ובין שהוא קבור מתחת לחומר צעיר יותר — מופיע בו כקו חד (חלק F). **כיול הגלובוס.** המיקומים נקראים על הגלובוס לאחר התאמת הפרספקטיבה שלו לקצה הדיסקה ולנקודות ידועות (Hawaii, הכיפוף Hawaii–Emperor, הקצה הצפוני של תעלת Tonga, הר הים Meiji; שאריות של פחות מ-5 פיקסלים): מקומות שהקואורדינטות שלהם ידועות שימשו לכיול התצוגה, ולאחר ההתאמה כל אחד מהם נופל בטווח של 5 פיקסלים מן המקום שבו הגלובוס מראה אותו. **קו המשווה של הפסים.** בהתאמה על הנקודות של המחבר, קו המשווה של מערכת הפסים נטוי ב-10° לפחות ביחס לקו המשווה של היום, ועד כ-20° (E.2). המיקומים במאמר זה ניתנים להתאמה של 11°, החוצה את קו המשווה של היום ב-159° מערב, בתוך הטווח הזה; הערך המדויק הוא מחקר 1. **האגס** (מאמר 3): בסיס ברוחב של 9,000–11,000 ק"מ ליד Kiritimati, מעל האזור האיטי הגדול במעטפת התחתונה של האוקיינוס השקט (LLVP) — אזור בגודל של יבשת בתחתית המעטפת, ממש מעל ליבת כדור הארץ, שגלים סייסמיים עוברים בו לאט יותר מאשר במעטפת שסביבו. המגע עם הירח: 3,000 ק"מ בשחרור, 6,000 ק"מ קודם לכן; הכיפה: 3,650 ק"מ. **הירח:** צפיפות הגוף שעל הקצה 1,300 ק"ג מ$^{-3}$; בשחרור 2,600 (רדיוס 1,890 ק"מ); היום 3,344 (רדיוס 1,737 ק"מ). על הקצה הגוף היה קל ומלא בגזים מן החומרים הנדיפים שלו. הוא נעשה צפוף יותר בעודו מחובר, ובשחרור היה עגול, עם קליפה חיצונית קשיחה (מאמר 2, §B.7). כל המיקומים על כדור הארץ הם המיקומים של היום.

PART A

מבוא: הפסים

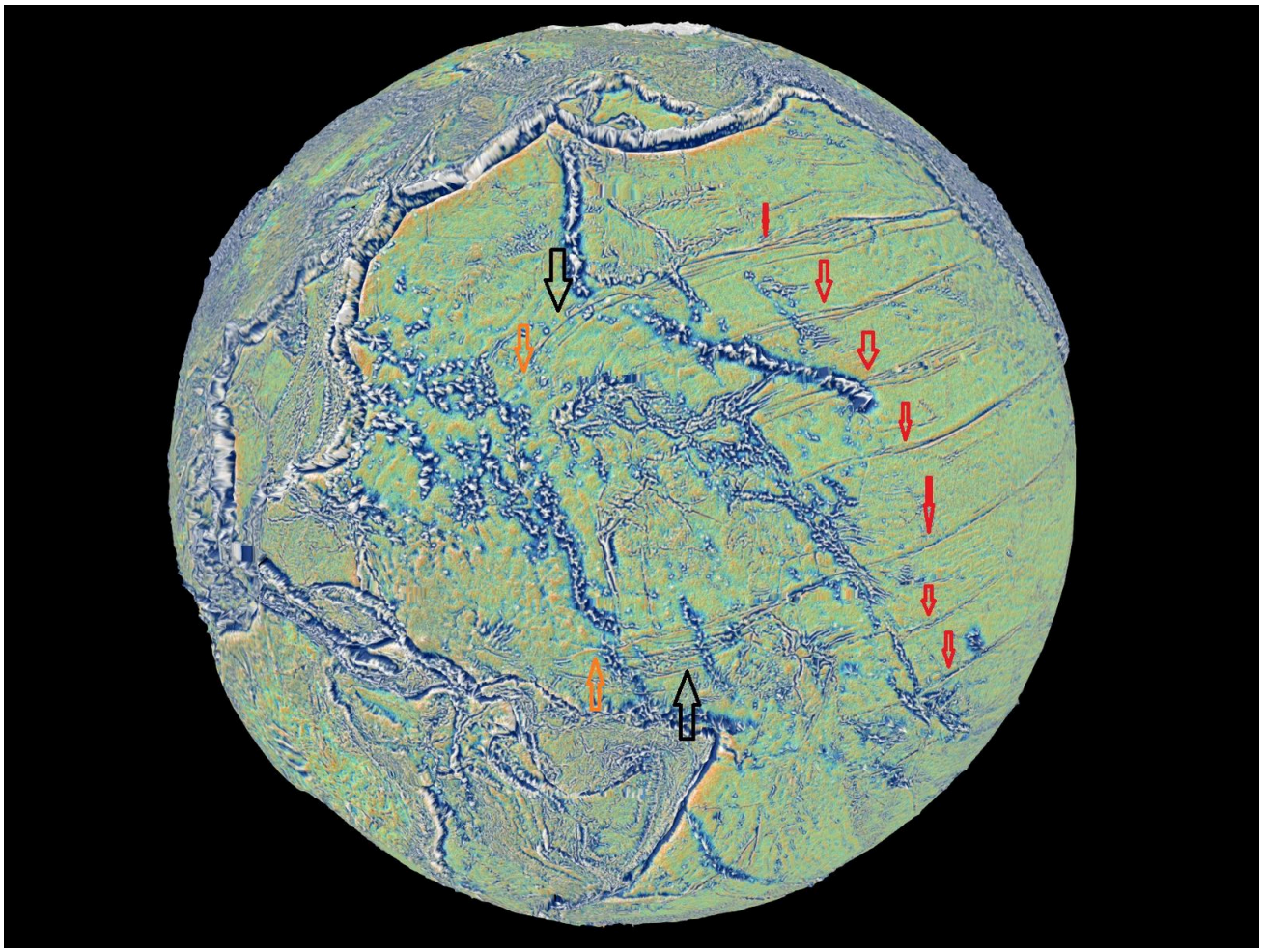
החלק הזה מציג את נושא המאמר — מערכת של קווים ישרים על קרקעית צפון האוקיינוס השקט — ואת הקריאה שהסדרה נותנת להם. סעיף A.1 מתאר את מה שנראה במפות ומודד היכן נמצא כל פס; סעיף A.2 מזכיר את האגס של מאמר 3 ומנסח כיצד הפסים נקראים כצד המוביל שלו. התצפיות שתומכות בקריאה הזו באות בחלק B.

A.1 מה שנראה

מה רואים במפות. לרוחב קרקעית צפון האוקיינוס השקט עוברים קווים ארוכים וישרים. הם נראים הכי טוב במפות של גרדיאנט הכבידה, שבהן הם בולטים כנתיבים חדים וצרים. רבים מן הפסים מופיעים במבנה כפול או משולש — פס אחד מופיע כשניים או שלושה נתיבים קרובים זה לצד זה (איור A.1). השימוש במפת גרדיאנט הכבידה מבוסס על כך שהיא מגיבה לניגודי צפיפות חדים לאורך מרחקים קצרים: במקום שבו קפל מציב חומר צפוף יותר לצד חומר קל יותר לאורך רצועה צרה, המפה משרטטת קו. הדבר מתקיים בין

שהרצועה נמצאת על פני השטח ובין שהיא קבורה מתחת לשכבות צעירות יותר. בטופוגרפיה של אותה קרקעית הפסים חלשים (חלק F). הפסים משתרעים מחוף צפון אמריקה מערבה לאורך אלפי קילומטרים — Clipperton לבדו לאורך כ-7,240 ק"מ, מרחק הגדול מרדיוס כדור הארץ — והם כמעט מקבילים. כל השישה הם מקבילים של קו משווה אחד, הנטוי ב-10° לפחות ביחס לקו המשווה של היום (חלק E).

הניתוח הגיאומטרי על הגלובוס. את המשמעות של "מקבילים של קו משווה אחד" רואים הכי טוב על גלובוס. כל מעגל גדול — מעגל שמחלק את הכדור לשני חצאים שווים — יכול לשמש קו משווה. המעגלים ששומרים על מרחק קבוע ממנו, צפונה או דרומה, הם המקבילים שלו, בדומה לאופן שבו קווי הרוחב הם המקבילים של קו המשווה של היום. אם קו המשווה הזה נטוי ביחס לזה של היום, המקבילים שלו חוצים את המפה של היום באלכסון, אך הם לעולם אינם נפגשים זה עם זה. מערכת של קווים ארוכים על כדור אינה חייבת להתנהג בצורה זו: קווים ישרים שנמתחו כל אחד בנפרד יהיו בדרך כלל חלקים של מעגלים גדולים שונים, וכל שני מעגלים גדולים נחתכים. שישה פסים שכולם מקבילים של אותו קו משווה, הפרוסים על פני יותר מ-30° מצפון לדרום, אומרים משהו מוגדר: כל נקודה בגוף שמסתובב סביב ציר נעה לאורך מקביל של קו המשווה של אותו ציר, ולכן קווים מן הסוג הזה הם הרשומה שתנועה אחת סביב ציר אחד משאירה אחריה. זו הסיבה שקו המשווה של הפסים נמדד במאמר הזה בקפידה (חלק E), וזו הסיבה שחשוב שבסיס האגס נמצא עליו (חלק B).



איור A.1. האוקיינוס השקט על גלובוס גרדיאנט הכבידה. חיצים אדומים: הפסים. חיצים שחורים: המקומות שבהם הפס הצפוני מתכופף כלפי מטה והפס הדרומי מתכופף כלפי מעלה. חיצים כתומים: הנקודות שביניהן נמדד הקצה (חלק C). תמונה: המחבר.

האיור נותן את התמונה כולה במבט אחד. החיצים האדומים מסמנים את הפסים המקבילים שנמשכים לכיוון אמריקה; החיצים השחורים מסמנים את שני המקומות, ממערב לבסיס, שבהם הפסים החיצוניים ביותר עוזבים את המקבילים שלהם ופונים זה אל זה; החיצים הכתומים מסמנים את שתי הנקודות שהמרחק ביניהן נותן את רוחב הקצה בחלק C.

הטבלה מפרטת את המיקום של כל פס. העמודה האמצעית נותנת את המרחק שלו, במעלות, צפונית לקו המשווה של מערכת הפסים; העמודה האחרונה נותנת את המרחק שלו צפונית למקביל שעליו נמצא בסיס האגס, כלומר העמודה האמצעית פחות 1.6° של הבסיס.

פס	מקו המשווה של המערכת	מרחק מן הבסיס
Mendocino	33.6° צפון	32.0° צפונה
Pioneer	30.1° צפון	28.5°
Murray	25.9° צפון	24.3°
Molokai	20.4° צפון	18.8°
Clarion	10.5° צפון	8.9°
Clipperton	1.8° צפון	0.2°
בסיס האגס (Kiritimati)	**1.6°**	—

המרחקים נמדדו מנקודות עיגון על גבי כל פס (Cape Mendocino, איי Channel, Molokai, והאיים Clarion ו-Clipperton); קריאה בקצה המערבי של Clipperton נותנת 0.8°.

ממצאים מרכזיים מן הטבלה. שני דברים בולטים בטבלה. הפסים פרוסים מן הבסיס צפונה על פני יותר משלושים מעלות, והדרומי שבהם, Clipperton, עובר במרחק של שבר מעלה בלבד מן הבסיס: הבסיס נמצא על קו המשווה של המערכת כולה, לצד הדרומי מבין ששת הפסים הללו. שני פסים נוספים נמצאים מדרום לו (B.4), כך שהבסיס ממוקם בתוך המערכת ולא בשוליה. **רגישות ודיוק המדידה.** במדידה בנקודה אחרת — הקצה המערבי של Clipperton — הקריאה משתנה בכמעלה אחת. נתון זה נותן מושג על גבול הדיוק של קריאה בנקודת עיגון יחידה בשלב הנוכחי; ההתאמה המלאה מחדש היא מחקר 1 (חלק G).

A.2 הקריאה של הסדרה

השאלה שהסעיף הזה עונה עליה היא כיצד מערכת של קווים על קרקעית האוקיינוס השקט קשורה למוצא הירח. הקשר הוא האגס של מאמר 3, שנזכיר כאן בקצרה.

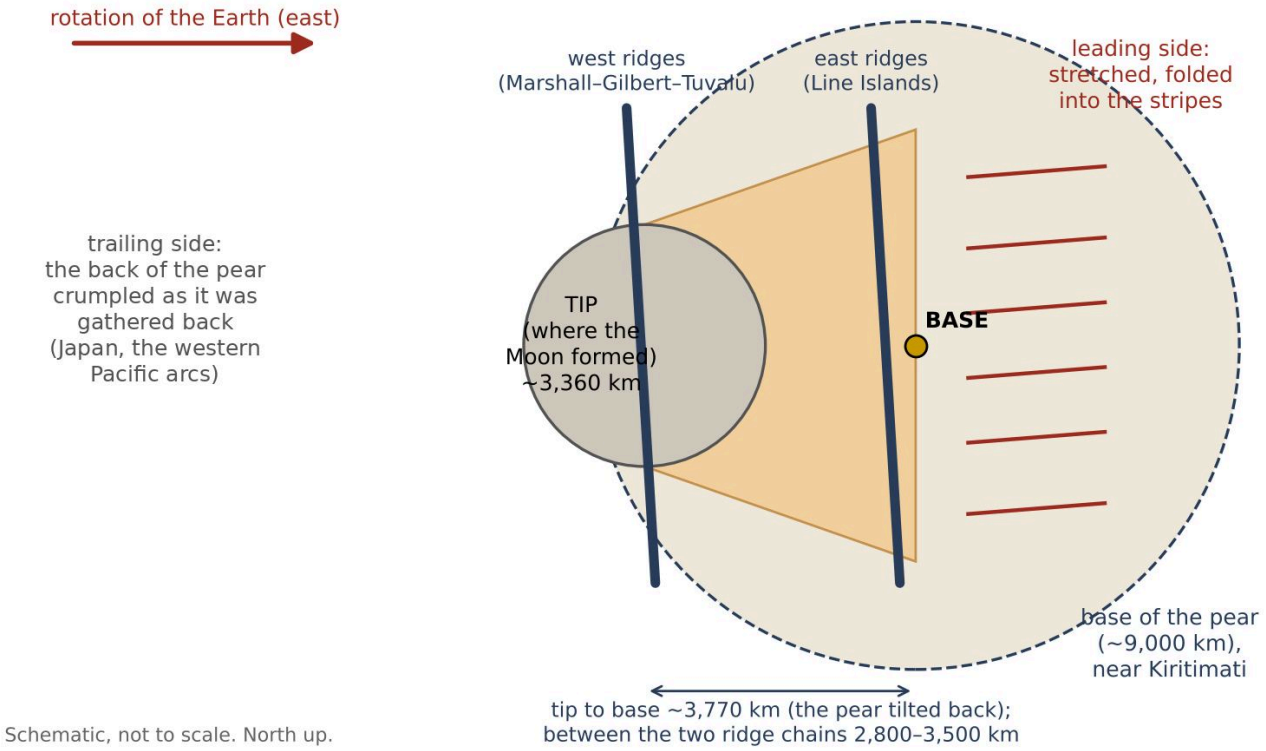
הקישור למוצא הירח. בסדרה הזו הירח נבנה מחומרו של כדור הארץ עצמו, על קצה של אגס שעלה מכדור הארץ בזמן שהסתובב במהירות גבוהה; האגס נאסף בחזרה לתוך כדור הארץ אחרי שהירח נותק (מאמר 3). **מבנה האגס.** האגס היה בליטה אחת של כדור הארץ הצעיר. הלחץ שבתוכה משך אותה לשלוחה ארוכה של חומרו של כדור הארץ עצמו: רחבה ב*בסיס* שלה על פני כדור הארץ, ומצטרת בעקומה חלקה אחת אל *הקצה* שלה, שנשא את הגוף שהפך לירח. **הירח והמגע על הקצה.** הירח ישב על הקצה על פני *מגע* רחב: רוחב המגע עמד על 6,000 ק"מ בתחילה והצטמצם ל-3,000 ק"מ בשחרור, והכיפה העליונה של הירח התרוממה לגובה של כ-3,650 ק"מ מעליו.

הכבידה ורדיוס הקורוטציה. האגס היה חלק מכדור הארץ והוחזק בכבידה שלו, כמו כל חלק אחר שלו. הוא לא נזרק, משום שמהירותו לא הייתה מהירות זריקה והוא נמצא בתוך רדיוס הקורוטציה — כ-16,400 ק"מ ממרכז כדור הארץ על קו המשווה של אותה עת. מרחק זה מגדיר את הגבול שבו גוף שמסתובב עם כדור הארץ פעם ביממה כבר נע במהירות של מסלול חופשי. **הניתוק וההתקלפות.** כשמרכז הירח הגיע למרחק הזה, הירח התחיל להיפרד: הוא התקלף בהתנגדות מועטה והשתחרר כ-210 ק"מ מעבר לקו, כשמעט יותר ממחציתו כבר עברה אותו, נמשך החוצה בכוח. **שחרור הלחץ ואיסוף האגס.** אנו מציעים שניתוק הירח חשף את פתחי האגס — הפקק יצא — והלחץ שבתוכו השתחרר; כשלא נשאר גורם שיאריך אותו, האגס נאסף בחזרה לתוך כדור הארץ בתהליך של התמיינות, שנמשך לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים.

מיקום הבסיס והאזור האיטי העמוק. בסיס האגס עמד על האוקיינוס השקט ליד Kiritimati (Christmas Island, בקבוצת Line Islands), מעל האזור האיטי הגדול במעטפת התחתונה (LLVP) של האוקיינוס השקט (מאמר 3, §E.4). אזור איטי גדול במעטפת התחתונה הוא מבנה בתחתית המעטפת שבו גלים סייסמיים עוברים לאט יותר מאשר במעטפת שסביבו, והדבר מעיד שהחומר שלו שונה בטמפרטורה או בהרכב. קיימים שני אזורים כאלה בגודל של יבשת: אחד מתחת לאפריקה ואחד מתחת לאוקיינוס השקט. אנו מציעים שהאזור שמתחת לאוקיינוס השקט הוא בחלקו המקום שבו החומר הכבד של האגס בא לנוח כשהאגס נאסף בחזרה — בהסתייגות קלה, מאחר שטבעם של האזורים העמוקים עדיין פתוח: ייתכן שהאזור של האוקיינוס השקט הוא בחלקו חומר הקשור לליבה שלא סיים להתמיין.

נטיית האגס לאחור. האגס כולו נטה לאחור: הקצה שלו, והירח שעליו, פיגרו אחרי הסיבוב של כדור הארץ. התמונה היומיומית היא ילדה שהולכת החוצה על קרוסלה מסתובבת: ככל שהיא מתרחקת מן המרכז, היא צריכה לנוע מהר יותר כדי לעמוד בקצב של הקרוסלה, והיא מרגישה שהיא נדחפת לאחור, נגד כיוון הסיבוב. חומר שנישא החוצה לאורך האגס פיגר באותה דרך, ולכן הקצה הגיע לעמוד מאחורי הבסיס — ממערב לו, משום שכדור הארץ מסתובב מזרחה. **שני צדי האגס.** כך נוצרו לאגס שני צדדים. החזית שלו, הצד הפונה אל כיוון הסיבוב — *הצד המוביל*, במזרח — נמתחה. הגב שלו, הצד הפונה הרחק מן הסיבוב — *הצד המאסף*, במערב — שכב מתחת לקצה הנוטה.

הבליעה והיווצרות הקמטים. כשהאגס נאסף בחזרה, הוא נבלע בכדור הארץ; החלק הכבד שלו ירד אל תחתית המעטפת מתחת לבסיס האגס, והבליעה השאירה קמטים על הקרקעית — הפסים בצד המוביל, והקשתות המקומטות של מערב האוקיינוס השקט בגב (B.8, E.3). המסה לא עזבה את כדור הארץ, אלא עברה מגבוה בחוץ אל עמוק בפנים. **קיפול הדופן המובילה.** בחזרה זו הדופן המובילה של האגס נמרחה לאורך הקרקעית בכיוון הסיבוב: הקצה הרחוק של הדופן פיגר יותר מכול והאמצע שלה פחות, כך שהדופן התקפלה לאחור על עצמה והונחה כפסים. המאמר הזה קורא את הפסים של צפון האוקיינוס השקט כאותה דופן מובילה.



איור A.2. הקריאה של המאמר הזה, במבט מלמעלה. בסיס האגס ליד Kiritimati; הקצה, המקום שבו נוצר הירח, מפגר מערבה; הצד המוביל במזרח, מקופל לפסים; בצד המאסף, גב האגס, שהתקמט כשהאגס נאסף בחזרה (B.8); שרשראות הרכסים (חלק D). סכמטי.

איור A.2 פורש את המפה ששאר המאמר ממלא: הבסיס במרכז, הקצה ממערב לו, הצד המוביל המקופל ממזרח לו, ושרשראות הרכסים משני צדי המקום של הקצה.

טביעת הראי בקרקעית. אם הקריאה הזו נכונה, הקרקעית אמורה לשמור יותר מן הפסים. במקום שבו הקצה ירד, היא אמורה להראות את קווי המתאר שלו, ברוחב התואם בערך את המגע; ובתוך קווי המתאר האלה היא עשויה לשמור את טביעת הפנים של הירח שנחו על הקצה — הצד הקרוב, הצד שעדיין פונה אל כדור הארץ. **חותם ושעווה.** שני פנים שנלחצו זה אל זה משאירים תמונות ראי זה של זה, כמו שחותם משאיר טביעה הפוכה בשעווה: במבט מכדור הארץ, מזרח הצד הקרוב של הירח נופל על מערב הקרקעית שמתחתיו, בעוד הצפון נשאר צפון. **יחס ההגדלה.** מאחר שהירח היה אז פחות צפוף בהרבה מהיום, הטביעה אמורה להיות גדולה מן הצד הקרוב של היום פי 1.37 — היחס שבו האורכים של הירח התכווצו מאז (חלק C).

מהלך המאמר. חלק B פורש את התצפיות: קו המשווה המשותף, הבסיס שעליו, הפסים שנמשכים מזרחה, הפסים שעוברים מתחת לרכסים, המעטפת העמוקה שמתחת לבסיס, והצד המאסף המקומט. חלק C מאתר את הקצה מתוך שני הכיפופים, בוחן את טביעת הראי של הצד הקרוב, ועוקב בנתונים אחר הפסים של האוקיינוס השקט כולו אל הקצה (C.5). חלק D קורא את שרשראות הרכסים שבתוך הקצה כרכסים שנמשכו כלפי מעלה בחלקו שהתקלף במהלך ההתקלפות של הירח, כשנמשך החוצה בכוח. חלק E מודד את נטיית קו המשווה של הפסים ביחס לקו המשווה של היום. חלק F עוסק באתגרים, ובראשם הגיל הצעיר של קרקעית האוקיינוס; חלק G מפרט את המחקרים שיבחנו את הקריאה, וחלק H מסכם.

PART B

התצפיות

חלק A הציג את הקריאה של מאמר זה: הפסים הארוכים והישרים של צפון האוקיינוס השקט הם הקיר המוביל של האגס שעליו נבנה הירח, שהונח על הקרקעית כשהאגס נאסף בחזרה לתוך כדור הארץ אחרי השחרור. חלק זה עובר על מה שנראה במפה, תצפית אחר תצפית. לכל סעיף אותם שני שלבים. תחת **נצפה** אנו מציינים רק את מה שהמפה מראה, במונחים של המפה — התיאור המורפולוגי. תחת **המודל** אנו אומרים מדוע הקריאה של הסדרה מצפה בדיוק לכך — ההסבר הפיזיקלי. כך יכול הקורא לשפוט כל תצפית לעצמה לפני שהוא שופט את הקריאה הנבנית עליה.

B.1 הפסים הם מקבילים של קו משווה אחד

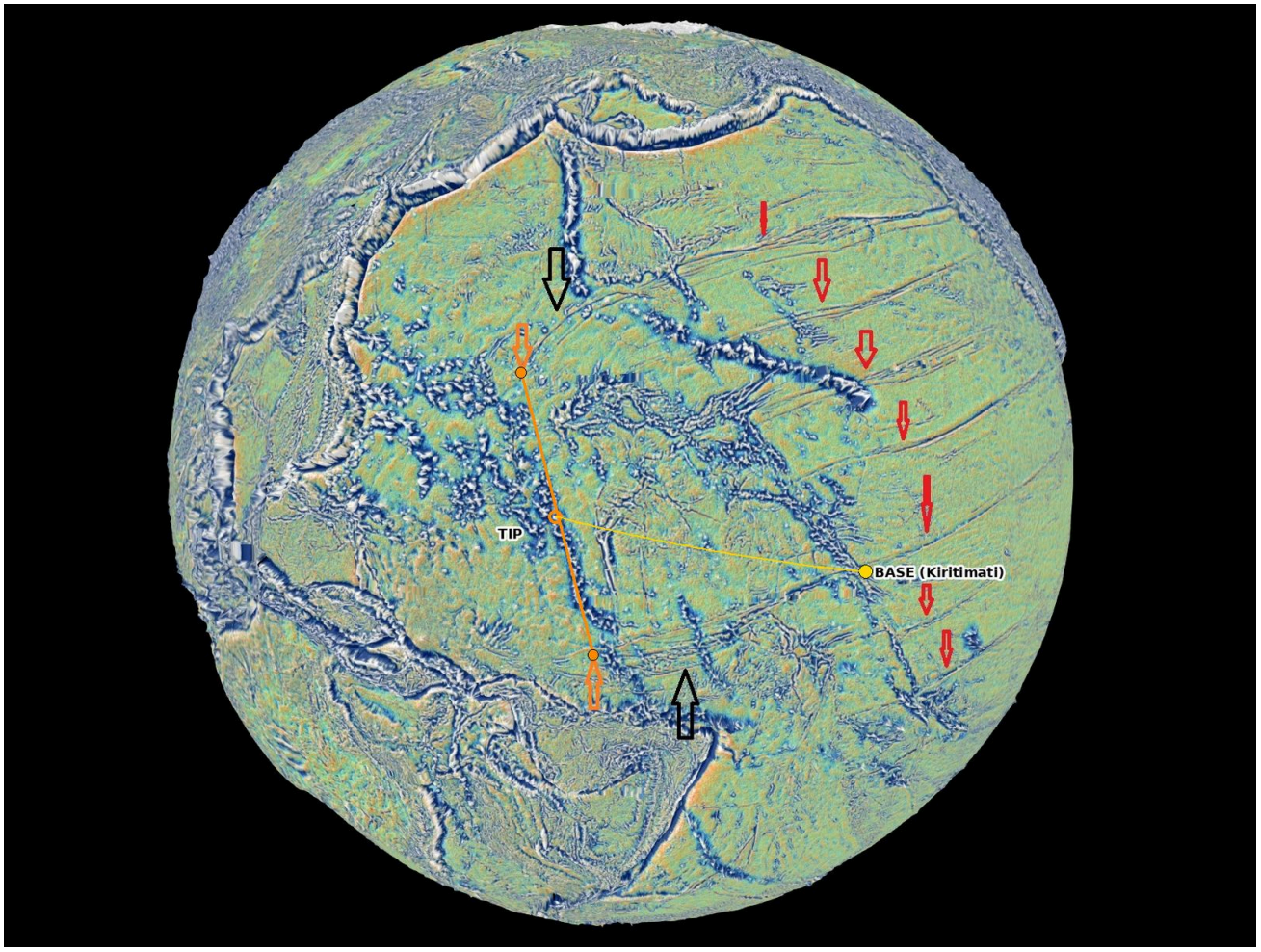
נצפה. שישה פסים מקבילים לקו משווה אחד, מ-33.6° צפונה ממנו עד 1.8° (A.1), ועוד שניים מדרום לו (B.4); יחד הם יוצרים חגורה סביב קו משווה אחד. במילים פשוטות: אם מטים גלובוס עד שמעגל גדול מסוים אחד נעשה לקו המשווה שלו, כל פס עוקב אז אחר קו רוחב קבוע על הגלובוס המוטה, כפי שהמקבילים במפה רגילה עוקבים אחר קווי רוחב קבועים. ששת הפסים שוכנים במרחקים שונים מקו המשווה הזה, אך אף אחד מהם אינו חוצה אחר, ויחד הם יוצרים רצועה משני צדיו.

המודל. זהו כיוון המתיחה של הצד המוביל של האגס: הפסים מקבילים לתנועת חזית האגס ביחס לקרקעית, וקו המשווה של מערכת הפסים הוא קו המשווה של הסיבוב שמתח אותם — קו המשווה של כדור הארץ באותה עת (חלק E). הסיבה פשוטה. כל נקודה בגוף מסתובב נעה לאורך מקביל של קו המשווה שלו. קיר העומד על כדור הארץ ונישא בסיבובו נמשך לאורך המקבילים הללו, וכשהונח, גם הסימנים והקמטים שהשאיר נמשכים לאורכם. מערכת קווים שכולם חולקים קו משווה אחד היא מה שסיבוב סביב ציר יחיד משאיר אחריו; לקווים שנוצרו בידי סיבות מקומיות שאינן קשורות זו לזו לא הייתה כל סיבה לחלוק קו משווה אחד.

B.2 בסיס האגס שוכן על קו המשווה של מערכת הפסים

נצפה. Kiritimati, בסיס האגס במאמר 3, שוכן על קו המשווה של הפסים, במרחק של 1.6° ממנו, בסמיכות ל-Clipperton (1.8°). **אי-תלות של מקורות הנתונים.** מיקום הבסיס נקבע במאמר 3 מן המעטפת העמוקה שמתחתיו, עוד לפני שהפסים נשקלו; קו המשווה של הפסים הותאם לפסים בלבד. מפגש השניים הוא אפוא ממצא, ולא בחירה. השאלה באיזו תדירות נקודה שנבחרה באקראי הייתה נופלת קרוב כל כך לקו המשווה של המערכת היא נושאו של מחקר 2 (חלק G).

המודל. האגס עלה מקו המשווה של אותה עת; בסיסו הוא המקום שבו התרכזה המתיחה, ומערכת הפסים מסודרת סביבו. גוף העולה מכוכב לכת מסתובב ונמשך החוצה בידי הסיבוב עולה ביתר קלות במקום שבו המשיכה החוצה של הסיבוב היא הגדולה ביותר — קרי, בקו המשווה. אם הפסים רושמים את קו המשווה של אותה עת (B.1), בסיס האגס צריך לשכון על אותו קו עצמו — והוא אכן שוכן עליו.



איור B.1. הגאומטריה על מפת המחבר. צהוב: בסיס האגס (Kiritimati) והקו מן הבסיס אל מרכז הקצה. כתום: הקצה, התחום בין שני הכיפופים (C.1), ומרכזו. האיור מרכז במבט אחד את הרכיבים הנמדדים בחלקים B ו-C: הבסיס על קו המשווה של הפסים, הפסים הנמשכים מזרחה ממנו, והקצה השוכן ממערב לו, בין שני הכיפופים.

B.3 הפסים נמשכים מזרחה מן הבסיס

נצפה. הפסים נמשכים מאזור הבסיס מזרחה עד אמריקה; ממערב לבסיס הם מתכופפים ומתכנסים (B.6).
חד-צדדיות. הפסים חד-צדדיים במובהק: הם מתחילים ליד הבסיס ואינם ממשיכים כמקבילים ישרים בצדו המערבי.

המודל. כיוון מזרח הוא כיוון סיבובו של כדור הארץ: הצד המוביל. מאחר שכדור הארץ מסתובב ממערב למזרח, צד האגס שפנה מזרחה היה הדופן שנדחפה קדימה אל תוך כיוון הסיבוב, ואילו הצד שפנה מערבה היה גבו.

הצד המאסף. הצד המאסף, במערב, הונח באופן שונה — לעבר הקשתות של מערב האוקיינוס השקט ויפן, בגב האגס (B.8). קיר שנמתח בכיוון הסיבוב צפוי להשאיר את פסיו בצד המזרחי של הבסיס בלבד, ולייצר סימנים מסוג אחר בצד המערבי. אפיון המבנים השוכנים מערבה מן הבסיס הוא נושאו של מחקר 3 (חלק G).

B.4 פסים משני צדי הבסיס

נצפה. הפסים מ-Mendocino עד Clipperton שוכנים מצפון לבסיס האגס. שני פסים נוספים שוכנים מדרום לו, במרחקים של כ-6° וכ-14° מדרום לקו המשווה של המערכת. פסים דרומיים אלה עדיין ממתינים לזיהוי מלא, וככל הנראה מדובר בפסים המוכרים בשמות Galapagos ו-Marquesas; השמות משמשים כאן רק כציון של מקומות במפה.

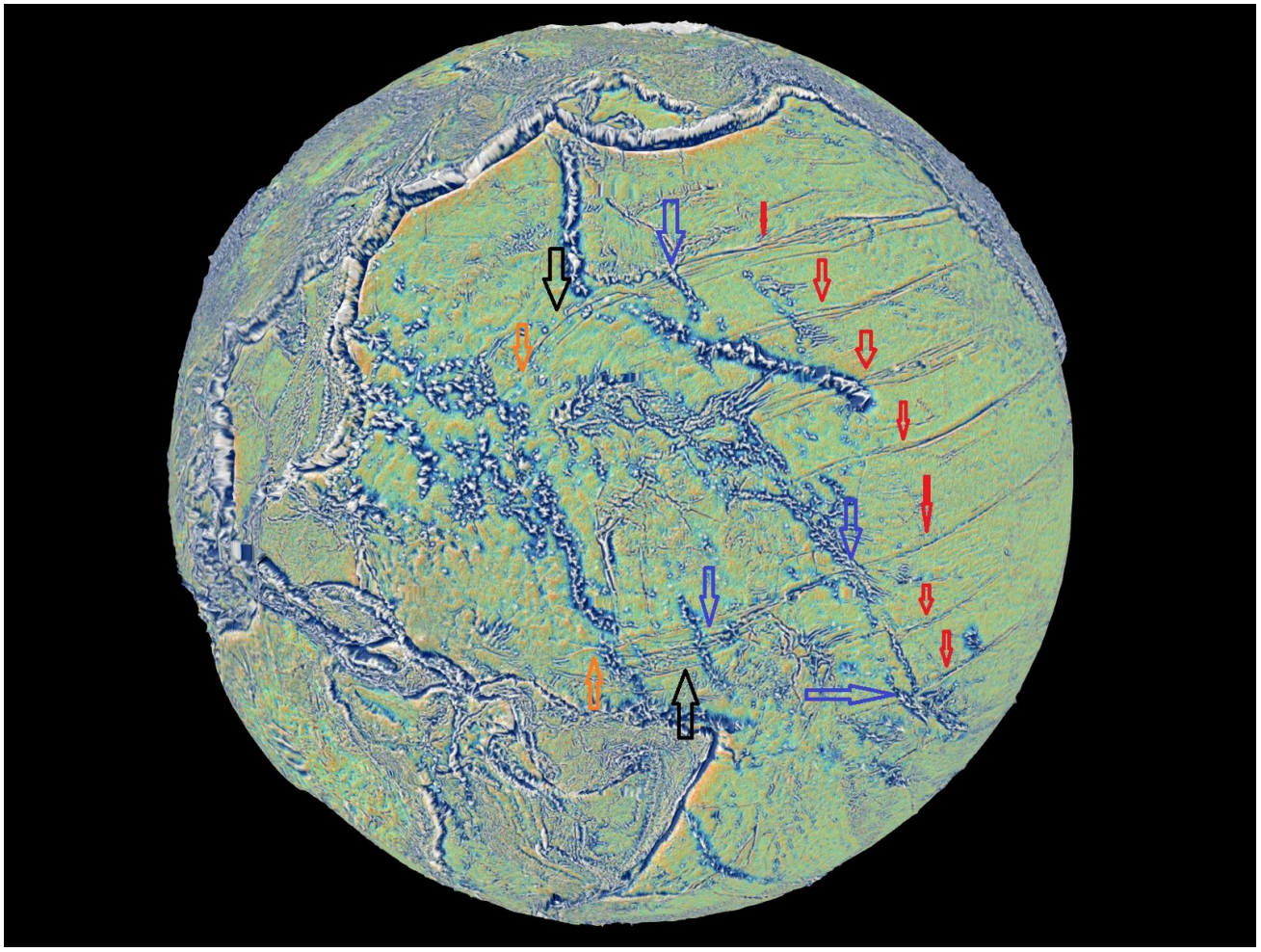
המודל. החזית נמתחה משני צדי הבסיס; הבסיס ממוקם בתוך המערכת ולא בשוליה. **ממדי חזית הקיר.** חזית האגס הייתה קיר רחב, שרוחב בסיסו היה 9,000–11,000 ק"מ, וכל רוחבו של הקיר הזה פנה אל כיוון הסיבוב. לכן צפויים פסים הן מצפון לבסיס והן מדרום לו, והבסיס ביניהם ולא בקצה אחד. הפסים הצפוניים נראים טוב יותר ונמדדו טוב יותר; מעקב מלא אחר שני הפסים הדרומיים הוא חלק ממחקר 1.

B.5 הפסים עוברים מתחת לרכסים

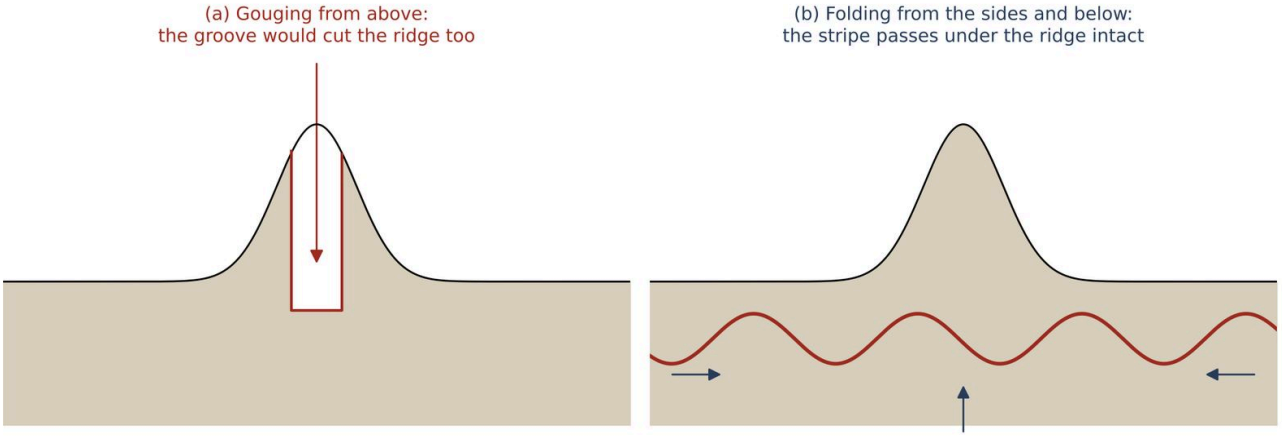
נצפה. היכן שרכסים געשיים חוצים את הפסים — ליד 36° צפון 178° מערב, באיי Line ליד 6° צפון 159° מערב, ליד איי Phoenix ב-2° דרום 175° מערב וליד 13° דרום 152° מערב — הפס ממשיך מתחת לרכס, והרכס אינו נחתך (איור B.2). בארבע חציות נפרדות, בחלקים שונים של המערכת, הפס פוגש רכס געשי, נעלם מתחתיו ומופיע שוב בצדו האחר, בעוד הרכס שמעליו נותר שלם.

המודל. הפסים נוצרו בקיפול מן הצדדים ומלמטה, ולא בחריצה מלמעלה: חריץ שנחתך מלמעלה היה קוטע גם את הרכס שבו הוא נתקל (איור B.3). **אנלוגיית מפת השולחן.** את ההבדל בין השניים קל לדמיין. העבירו סכין לרוחבה של מפת שולחן שספר מונח עליה: הסכין פוגשת קודם את הספר, ואו שהיא חותכת אותו או שהוא עוצר אותה — הקו על המפה נקטע היכן שהספר עומד. עכשיו דחפו את המפה משני שוליה כך שתתקמט לקפל: הקפל נוצר בבד עצמו, מתחת לספר, והספר נישא עליו שלם. פס שנחתך מלמעלה, בידי משהו שנגרר על הקרקעית, היה צריך לחתוך כל רכס שבדרכו, או להסתיים מולו. פס שנוצר בקיפול הקרקעית עצמה, מן הצדדים ומלמטה, עובר מתחת לרכס ומשאיר אותו שלם. ארבע החציות מראות את האפשרות השנייה.

סדר הזמנים ומבחן הקיצור. התצפית כשלעצמה אינה קובעת את הסדר: ייתכן שהרכסים כבר עמדו על המשטח המתוח בזמן שהקיפול נוצר מתחתם. המבחן הוא אם הרכסים עצמם מקוצרים היכן שפס עובר מתחתם (חלק G). קפל שנוצר מתחת לרכס עומד היה דוחס את הקרקע שעליה עמד הרכס, והרכס היה צריך להראות זאת, כשם שהספר שעל מפת השולחן המקומטת בא לשכב על רצועת בד צרה יותר. זהו נושאו של מחקר 6, והשאלה מרוכזת גם ב-F.2.



איור B.2. חצים כחולים: המקומות שבהם הפסים עוברים מתחת לרכסים. תמונה: המחבר. מעקב אחר הפס בכל חץ, עד הרכס ואל צדו הרחוק, מראה שהפס ממשיך ברצף, והרכס אינו שבור במקום שבו הפס פוגש אותו.



איור B.3. (a) חריץ שנחתך מלמעלה היה חותך את הרכס שהוא חוצה. (b) קפל שנוצר מן הצדדים ומלמטה עובר מתחת לרכס ומשאיר אותו שלם. שני הלוחות מראים את שתי הדרכים ליצירת קו ארוך וישר על קרקעית שכבר נושאת רכס. רק האפשרות השנייה מתיישבת עם ארבע החציות של איור B.2.

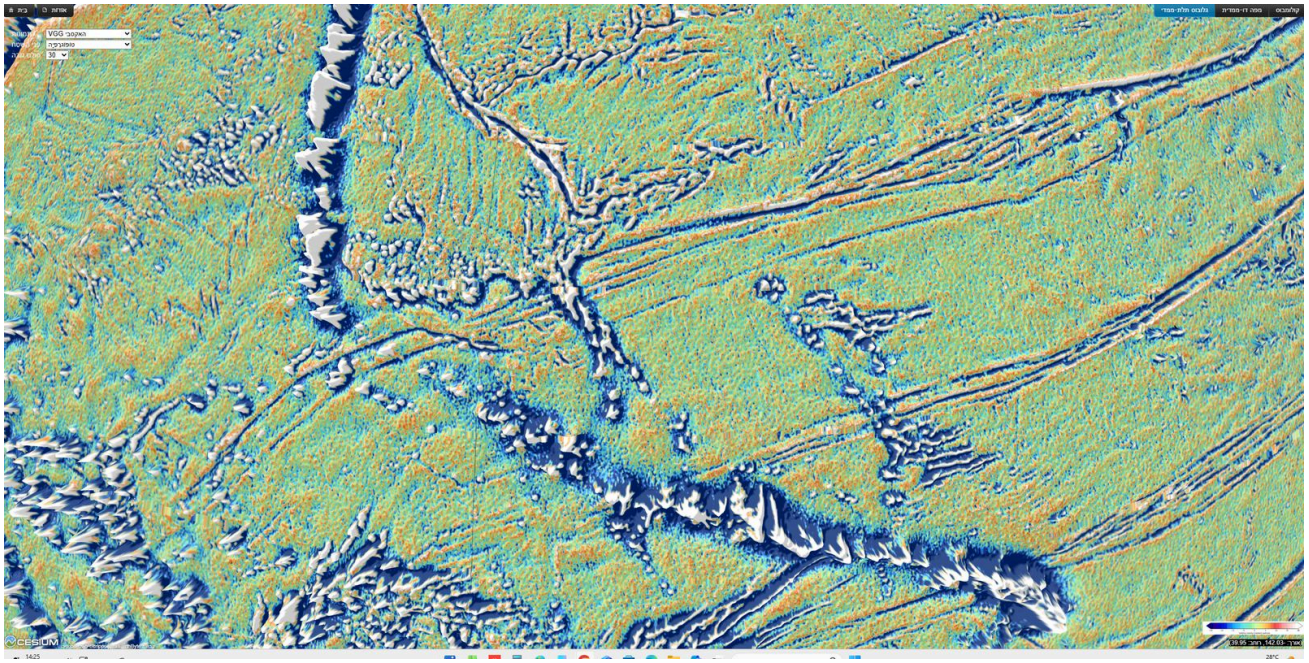
B.6 רציפות וכיפוף ברכסים — קריאה ראשונה

נצפה. רציפות ללא העתקה. במבטים מקרוב על שתי חציות (איורים B.4–B.5) כל פס מגיע אל הרכס וממשיך בצדו האחר מאותה נקודה, ובלי קפיצה הצידה שאפשר לראות ברזולוציה הזאת. **שינוי כיוון.** כיוונו של

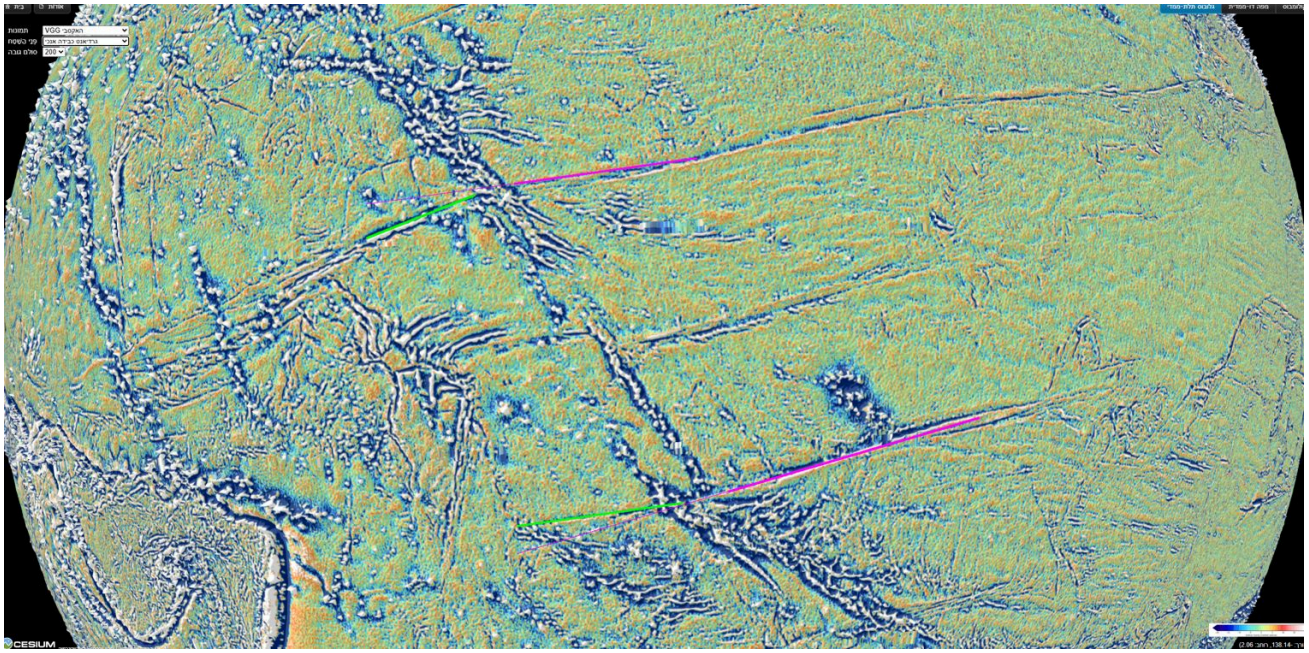
הפס משתנה במפגש עם הרכס. מערבה מן הרכסים הפס הצפוני פונה כלפי מטה (כ-14° בתמונה, ובקשת צפונה יותר), ואילו הפס הדרומי פונה כלפי מעלה (כ-8°). **התכנסות מערבית.** הפסים מתכנסים מערבה — לעבר הקצה (חלק C). מקבילים של קו משווה אחד אינם מתכנסים: מערבה מן הרכסים הפסים יוצאים מן הגאומטריה הזאת. במילים אחרות, מזרחה מן הרכסים הפסים מתנהגים כקווי רוחב סביב קו משווה אחד (B.1); מערבה מהם, הפסים החיצוניים פונים זה אל זה — הצפוני דרומה והדרומי צפונה — כאילו הם נמשכים אל אזור משותף ביניהם.

המודל. ההתכנסות מצביעה על האזור שבו ירד קצה האגס (חלק C). הפסים הם עקבות הקיר המוביל; במקום שבו שכב הקצה, הקיר נאסף סביבו, ולכן הפסים פונים לעברו. שרטוט הפסים בנתונים לרוחב האוקיינוס השקט כולו מראה שפסי הצפון, המרכז והדרום מובילים כולם אל אותו קצה (C.5).

מצב. זוהי קריאה ראשונה על מבטים אלכסוניים עם הגזמה אנכית (פי 30 ופי 200); יש למדוד אותה על מפה שטוחה ללא הגזמה (חלק G). **פרמטרי התצוגה.** המבטים האלה בוחנים את הגלובוס בזווית, כמו מחלון של מטוס, ומכפילים את כל הגבהים — פי 30 במבט אחד ופי 200 באחר — כדי שתבליט נמוך על הקרקעית ייראה בכלל. **עיוותים זוויתיים בתמונה.** שני הצעדים מסייעים לעין לאתר פס, ושניהם מעוותים את הזוויות הנקראות מן התמונה: במבט אלכסוני על גלובוס מעוגל קו ישר עלול להיראות כפוף, ועל משטח מוגזם צלע של רכס עלולה לגרום לקו להיראות כאילו הוא משנה כיוון במקום שבו הוא רק מטפס. הזוויות של 14° ו-8° הן אפוא זוויות בתמונה, ולא על פני כדור הארץ. קביעת הכיוון האמיתי של כל פס משני צדי רכס מחייבת קריאה של אותם מקומות על מפה שטוחה הנראית ישירות מלמעלה, עם גבהים בקנה מידה אמיתי, באמצעות הקואורדינטות של הסמן ולא באומדן עין (מחקר 6).



איור B.4. מבט קרוב: הפסים הצפוניים מגיעים אל רכס וממשיכים מעבר לו כשהם מתכופפים דרומה. תמונה: המחבר. מעקב אחר כל פס מימין לשמאל (ממזרח למערב) מראה שהוא שומר על מקומו לרוחב הרכס, אך עוזב אותו בכיוון חדש.



איור B.5. מבט קרוב על החצייה באיי Line. מגנטה: הפס מזרחה מן הרכס; מקווקו: המשכו הישר; ירוק: הפס כפי שהוא נראה מערבה מן הרכס. תמונה: המחבר; עקבות: מאמר זה. הפער בין הקו המקווקו לקו הירוק הוא שינוי הכיוון ברכס: הפס אינו קופץ הצידה, אך מעבר לרכס הוא מפסיק ללכת במסלולו המזרחי.

B.7 המעטפת העמוקה מתחת לבסיס

נצפה. מתחת לבסיס האגס, השכבה העמוקה ביותר של המעטפת התחתונה איטית בכל חמשת המודלים של מפות ההצבעה (Cottaar & Lekic 2016), והמקום נמצא בתוך קו המתאר של -1% של שני מודלים נוספים; מרכז אזור המהירות הנמוכה של האוקיינוס השקט שוכן 1,660–1,480 ק"מ לדרום-דרום-מערב מן הבסיס (מאמר 3, §E.4).

הסבר המונחים. גלים סייסמיים מרעידות אדמה חוצים את כדור הארץ כולו, ומזמני ההגעה שלהם בונים מפה של מהירות הגלים בכל עומק — "מודל טומוגרפי". **פירוש המהירות הנמוכה.** במקומות שבהם הגלים נעים לאט יותר מן הממוצע לאותו עומק, החומר חם יותר מסביבתו, או בעל הרכב שונה — צפוף יותר ועשיר יותר בברזל, למשל. מעל הליבה, מתחת לאוקיינוס השקט ומתחת לאפריקה, שוכנים שני אזורים גדולים של חומר איטי, אזורי המהירות הנמוכה הגדולים (LLVP — אזור איטי גדול במעטפת התחתונה). **מפות ההצבעה.** קבוצות מחקר שונות בונות מודלים טומוגרפיים שונים, והמפות שלהן אינן מסכימות בכל פרט. מפות ההצבעה של Cottaar & Lekic (2016) מתמודדות עם זה בספירה: לכל מקום בבסיס המעטפת הן בודקות כמה מתוך חמישה מודלים מגדירים אותו כאיטי. מקום שקיבל את כל חמשת הקולות איטי בכל מודל. **קו המתאר.** קו המתאר של -1% הוא דרך אחרת, מחמירה יותר, לשרטט את אותם אזורים: זהו הקו שבתוכו הגלים איטיים מן הממוצע לאותו עומק באחוז אחד לפחות. מתחת ל-Kiritimati ההצבעה היא פה אחד, ושני מודלים נוספים ממקמים אותו גם בתוך קווי המתאר של -1% שלהם. בסיס האגס עומד אפוא על האזור האיטי של האוקיינוס השקט, מעט לצפון-צפון-מזרח ממרכזו.

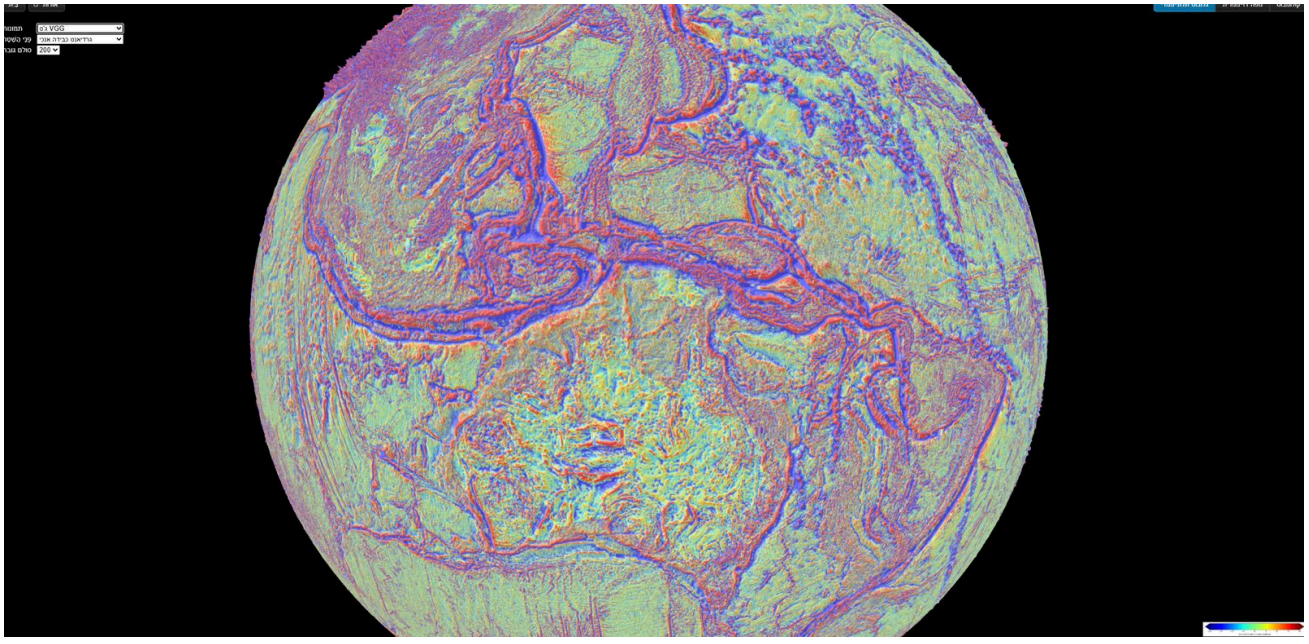
המודל. לאחר השחרור נאסף האגס בחזרה לתוך כדור הארץ כשהוא שלם, ונבלע בו (E.3); חלקו הכבד, העשיר בברזל, ירד אל תחתית המעטפת, מתחת למקום שבו עמד האגס. אנו מציעים, בהסתייגות קלה משום שטבעם של האזורים העמוקים עדיין פתוח, שערימה צפופה ועשירה בברזל שם היא חלק מאזור המהירות הנמוכה של האוקיינוס השקט (מאמר 3, §E.4). **שני עקבות של אירוע אחד.** הפסים על הקרקעית והאזור האיטי בבסיס המעטפת הם אז שני עקבות משלימים של אותו אירוע: העקבה העליונה מסמנת את המקום שבו הונח הקיר, והעקבה העמוקה את המקום שבו בא החומר הכבד לנוח.

B.8 הצד המאסף — גב האגס

נצפה. מערבה מן הקצה, ברצועה שבין מערב האוקיינוס השקט לאוקיינוס ההודי, הקרקעית ושוליה מקומטים ומקולפים לכל כיוון: קשתות הפיליפינים ו-Mariana, הקשתות של אינדונזיה, וקשת Banda המעוקלת בצורת ו מצפון לאוסטרליה (איור B.6). **ניגוד אזורי.** מזרחה מן הבסיס הסימנים מקבילים וישרים (B.1); מערבה מן הקצה הם מעוקלים, צפופים ופונים לכיוונים רבים.

המודל. זהו גב האגס — הצד שפנה הרחק מכיוון הסיבוב. צד זה התקמט בלי סדר כשהאגס נאסף בחזרה, בעוד הקיר המוביל שלו הונח בפסים מקבילים. **ההבדל בין שתי הדפנות.** הניגוד בין שני הצדדים נובע ממה שכל צד עבר בזמן שהאגס עמד. הקיר המוביל נמתח זמן רב בכיוון אחד, כיוון סיבובו של כדור הארץ; הוא נשא את הכיוון האחד הזה אל תוך חזרתו, ולכן הונח בקווים שכולם חולקים אותו. לגב לא הייתה משיכה יחידה כזאת. כשהאגס נאסף בחזרה ונבלע, הגב ירד בלי כיוון משלו והתקמט, כפי ששטיח מתקמט כשמפילים אותו בערימה במקום למשוך אותו ישר.

התאמה לאורך האגס. במדידה גאודטית מן הבסיס (Kiritimati), הקשתות שוכנות במרחקים שאליהם מגיע אורך האגס: קשת Banda ב-8,100 ק"מ, הפיליפינים ו-Sulawesi ב-9,040–9,070 ק"מ, ו-Java ב-10,300 ק"מ — מול אגס שגופו שלו, כולל אזור הקצה, היה באורך 8,890–9,000 ק"מ בשחרור (C.4). הגב עמד מתחת לקצה הנוטה, במערב. איסוף האגס בחזרה היה איטי; המסות שלו נספגו בכדור הארץ והותירו קמטים, ובגב הקמטים האלה הם הקשתות המקומטות. גב שהונח כך צריך להשאיר את עקבותיו עד כאורך אגס אחד מערבה מן הבסיס. **אנלוגיית העץ.** הדימוי של עץ כרות, השוכב לאורך קטע קרקע השווה לגובהו, משמש רק להמחשת התאמת האורכים הזאת: האגס לא הופל, הוא נאסף בחזרה. הקשתות שוכנות בטווח של 8,100 עד 10,300 ק"מ, משני צדי האורך הזה.



איור B.6. הצד המאסף: הקשתות המקומטות של מערב האוקיינוס השקט ושל אינדונזיה, ואוסטרליה למטה. גרדיאנט הכבידה. תמונה: המחבר. השוו את מרקם האיור הזה לזה של איור A.1: שם, קווים ארוכים ומקבילים; כאן, קשתות הדוקות הפונות לכל כיוון.

מה שיש בידינו עכשיו. חגורת הפסים: הפסים יוצרים חגורה אחת סביב קו משווה אחד (B.1). **מיקום הבסיס:** בסיס האגס שוכן על קו המשווה הזה (B.2). **אסימטריית הפריסה ורוחב המערכת:** הפסים שוכנים מזרחה מן הבסיס, בצד שפנה אל הסיבוב, ומשני צדיו, מצפון ומדרום (B.3–B.4). **רציפות מתחת לרכסים:** הם עוברים מתחת לרכסים, כפי שקפלים עושים וחריצים אינם עושים (B.5). **התכנסות:** מערבה מן הרכסים

הם פונים זה אל זה (B.6). **עקבה עמוקה:** המעטפת העמוקה מתחת לבסיס איטית (B.7). **טווח הגב:** גב האגס, במערב, מקומט במרחק של כאורך אגס אחד מן הבסיס (B.8). החלק הבא עוקב אחר הפסים עד המקום שבו הם מתכנסים.

PART C

קצה האגס — המקום שבו נוצר הירח

חלק B הסתיים בנקודה שבה הפסים פונים זה אל זה, מערבה מן הרכסים. חלק זה שואל מה שוכן באזור שאליו הם פונים. בסדרה זו הירח נבנה על קצה האגס, והקצה פיגר אחרי הסיבוב, מערבה מן הבסיס (מאמר 3). בעת איסוף האגס בחזרה לתוך כדור הארץ, הקצה ירד מערבה מן הבסיס. האזור שבו הפסים מתכנסים צריך אפוא להיות מקום ירידת הקצה, ולכך שלוש דרישות: הוא צריך להיות רחב כמו הקצה, הוא צריך לשכון מערבה מן הבסיס, ואם פני הקצה שמרו סימן כלשהו של הירח שישב עליהם, הסימן הזה צריך להימצא בתוכו. הסעיפים שלהלן בוחנים את שלוש הדרישות בזו אחר זו (C.1–C.3); C.4 משווה את אורכה של מערכת הפסים כולה לאורך האגס, ו-C.5 עוקב בנתונים אחר הפסים של האוקיינוס השקט כולו — צפון, מרכז ודרום — אל אותו קצה.

C.1 שני הכיפופים

נקודות עזיבת המסלול הישר. מערבה מן הבסיס הפס הצפוני מתכופף מטה (דרומה) והפס הדרומי מתכופף מעלה (צפונה) (איור A.1, חצים שחורים). המרחק בין הכיפופים (חצים כתומים) הוא:

	ערך
הכיפוף הצפוני	23.8° צפון 164.9° מזרח
הכיפוף הדרומי	5.3° דרום 173.2° מזרח
מרחק	**3,360 ק”מ** (30.2°)
טווח (כל נקודה הוזזה ב-±15 פיקסלים)	3,700–3,040 ק”מ
מרכז	9.3° צפון 169.3° מזרח

כיצד לקרוא את הטבלה. הטבלה נותנת את שני המקומות שבהם הפסים החיצוניים עוזבים את מסלולם הישר, את המרחק ביניהם לאורך פני כדור הארץ, ואת הנקודה שבאמצע הדרך ביניהם, שאותה אנו לוקחים כמרכז הקצה. **חישוב הטווח.** הטווח בשורה הרביעית מראה עד כמה המרחק תלוי בסימון המדויק של הכיפופים: כל כיפוף הוזז ב-15 פיקסלים על התמונה לכל כיוון, והמרחק נותר בין 3,040 ל-3,700 ק”מ.

השוואה למגע ולכיפה. מדוע להשוות את המרחק הזה למגע ולכיפה? אם הפסים פונים משום שנאספו סביב הקצה בעת ירידתו, שני הכיפופים מסמנים את שני שולי הקצה, והמרחק ביניהם מגדיר את רוחבו. רוחב זה ידוע באופן בלתי תלוי, ממאמר 3: הירח ישב על מגע ברוחב 3,000 ק”מ בעת השחרור, והכיפה שעליה ישב הייתה ברוחב 3,650 ק”מ. הרוחב מתאים למגע שעליו ישב הירח בשחרור, 3,000 ק”מ, ולכיפה שמעליו, 3,650

ק”מ (מאמר 3). המרחק הנמדד, 3,360 ק”מ, שוכן בין שני הערכים הללו, והטווח שלו, 3,040 עד 3,700 ק”מ, מכסה את שניהם.

יישור למערכת הפסים. הכיפוף הצפוני שוכן על המקביל של Pioneer (30.0° צפונה מקו המשווה של מערכת הפסים, לעומת 30.1°); הכיפוף הדרומי — על קו המשווה של המערכת עצמו (0.1° ממנו), כמו הבסיס (1.6°). הכיפופים אינם ממוקמים אפוא באקראי בין הפסים: כל אחד מהם נופל על קו של המערכת עצמה — אחד על פס, ואחד על קו המשווה שעליו שוכן גם הבסיס.

C.2 הקצה שוכן מערבה מן הבסיס

מיקום מרכז הקצה. מרכז הקצה שוכן כ-3,760 ק”מ מערבה מן הבסיס (3,770 ק”מ בגרסה קודמת), מיקום המציב אותו בצד המאסף. **פיגור הקצה.** האגס נטה לאחור — הקצה והירח שעליו פיגרו אחרי סיבוב כדור הארץ — ובעת איסופו בחזרה, הקצה ירד מערבה מן הבסיס. הקצה עמד גבוה מעל פני השטח, ולכן היה צריך להינשא סביב על מעגל גדול בהרבה מזה של הבסיס; בסדרה הוא פיגר אחרי הבסיס, כך שהאגס נטה לאחור, נגד כיוון הסיבוב (מאמר 3). כשהאגס נאסף בחזרה לתוך כדור הארץ, הקצה ירד למקום שאליו נטה — בצד המערבי.

יישור קווי הרוחב במערכת. הבסיס שוכן על קו המשווה של מערכת הפסים (1.6° ממנו), וכך גם השפה הדרומית של הקצה (הכיפוף הדרומי, 0.1° ממנו). מרכז הקצה שוכן כ-15° צפונית לקו המשווה הזה (14.9° בהתאמה של 11°; 14.4° בנטייה של 10° ו-16.4° בנטייה של 14°), בין הכיפוף הדרומי שעל קו המשווה לבין הכיפוף הצפוני שעל המקביל של Pioneer. **הפרדה מקו הרוחב של השחרור.** אין זה קו הרוחב של השחרור, 22.5°, של מאמרים 3–4: ערך זה הוא הכיוון של מרכז הירח כפי שהוא נראה ממרכז כדור הארץ ברגע השחרור, ואילו הטביעה היא המקום שבו ירד הקצה כשהאגס נאסף בחזרה, במערכת של הפסים. מדובר בשני גדלים שונים; הצירים הם עבודה עתידית.

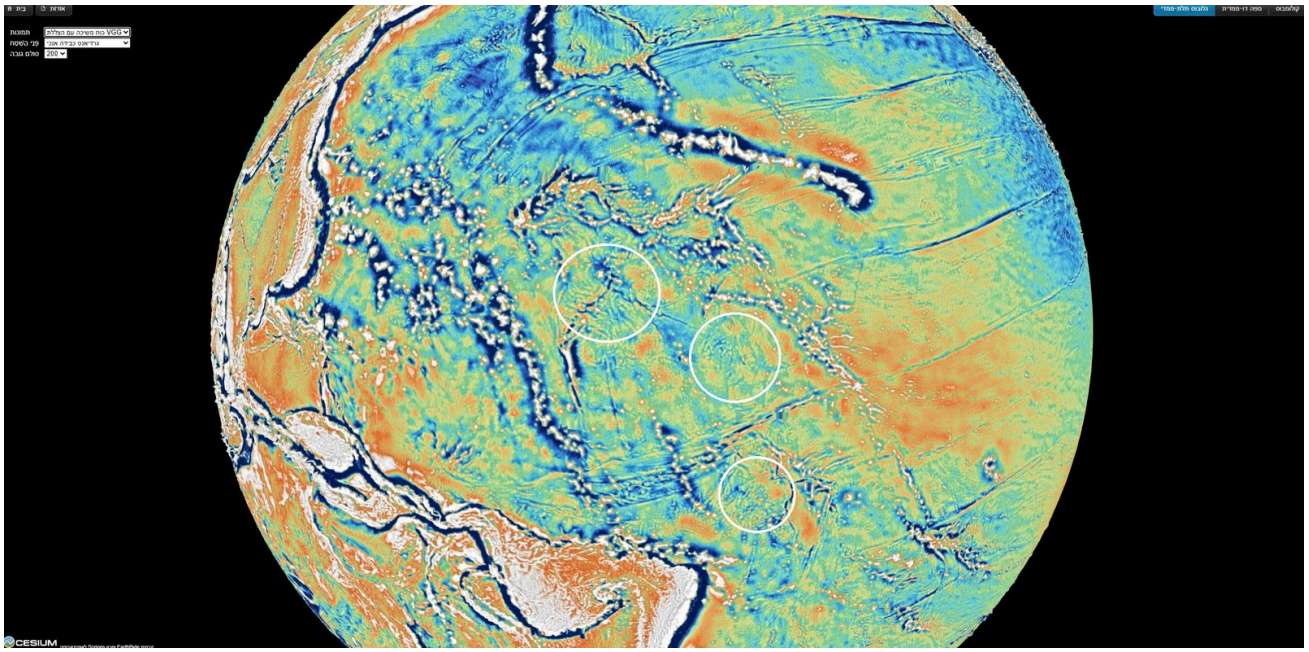
C.3 הימות על כדור הארץ — תמונת ראי

המגע בין פנים לפנים. השאלה של סעיף זה היא אם פני הקצה שמרו סימן של הירח שישב עליהם. במאמר 3 הצד הקרוב של הירח — הצד הפונה אל כדור הארץ — היה הצד שבמגע עם הקצה, והימות שלו הם פתחים שדרכם עברו הלחץ והחום של כדור הארץ מן האגס אל הירח (Imbrium המעבר הראשי, Serenitatis המשני). אם קרקעית האוקיינוס השקט מחזיקה עקבה של המגע הזה, היא צריכה להחזיק את הדפוס של ימות הצד הקרוב, בסידור הנכון ובגודל הנכון. הסידור הוא תמונת ראי, והגודל גדול מן הירח של היום. אנו מתחילים בשתי הנקודות האלה.

מדוע ראי. הירח וקצה האגס עמדו פנים אל פנים. בין שני גופים הפונים זה אל זה, מזרח בצד הקרוב של הירח נופל על מערב בכדור הארץ: טביעה של המגע חייבת להיות תמונת ראי של הצד הקרוב — הצפון נשמר, המזרח והמערב מתחלפים. חותמת גומי מראה מדוע. האותיות בחותמת חקוקות הפוך כדי שההדפס על הנייר ייקרא נכון: החותמת והנייר פונים זה אל זה, וההדפס הוא תמונת הראי של החותמת. באותו אופן, הניחו כף יד שטוחה על חלון והסתכלו עליה מבחוץ: האגודל שהיה בצד ימין כשהסתכלתם על כף ידכם שלכם נמצא עכשיו בצד שמאל. הצפון והדרום אינם מתחלפים, משום שהירח וכדור הארץ הסתובבו סביב אותו ציר וחלקו את אותו “למעלה”; רק המזרח והמערב מתחלפים.

הקריאה הראשונה. על מפת גרדיאנט הכבידה סימן המחבר תחילה, בעין, שלוש תכונות מעגליות כ-Imbrium, Serenitatis ו-Nectaris (איור C.1). המרחק Imbrium–Serenitatis ביניהן, 1,420 ק”מ, התאים

למרחק הירחי המוגדל בהתכווצות (להלן), אך שלוש הנקודות יצרו תמונה ישירה ולא תמונת ראי; Nectaris נפל אז 574 ק"מ ממקומו בהעתק ישיר ו-2,500 ק"מ ממקומו בתמונת ראי. **החלפת הקריאה.** טביעה ישירה אינה יכולה לבוא משני פנים הניצבים במגע, ולכן הקריאה הוחלפה. אנו שומרים את הצעד הזה במאמר משום שהוא חלק מתהליך החקירה: הסימנים הראשונים נעשו בעין, לפני שהגאומטריה של המגע נבנתה, ודרישת הראי היא שהראתה שאין הם יכולים להיות כולם נכונים. הקריאה המעודכנת (להלן) שומרת את הסימן האחד שהמחבר בטוח בו ביותר, Imbrium, ונותנת לכלל הראי לנבא היכן חייבים לשכון האחרים.



איור C.1. הקריאה הראשונה: שלושת המעגלים כפי שסומנו תחילה בידי המחבר. תמונה: המחבר.

קנה המידה. הירח התכווץ מאז שישב על הקצה. באותה מסה, מצפיפות הגוף על הקצה (1,300 ק"ג·מ$^{-3}$) עד צפיפותו היום (3,344), כל אורך על פניו התקצר פי $(3344/1300)^{1/3} = 1.37$ (דרך שלבי הסדרה: $\times$ 0.83 מעדשה לכדור ואחר כך 1,890 $\rightarrow$ 1,737 ק"מ: 1.31). המרחק Imbrium–Serenitatis, 1,023 ק"מ על הירח היום, היה כ-1,400 ק"מ על הקצה.

מנגנון ההתכווצות. הנימוק קצר. מסת הירח לא השתנתה; צפיפותו עלתה, מזו של הגוף התפוח שעל הקצה לזו של הירח היום. באותה מסה, הנפח קטן ביחס הפוך לעליית הצפיפות, והרדיוס — ועמו כל מרחק בין שתי נקודות על פני השטח — קטן כשורש השלישי של היחס הזה:

$$\frac{\text{a length on the tip}}{\text{the same length today}} = \left(\frac{\rho_{\text{today}}}{\rho_{\text{tip}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{3344}{1300}\right)^{1/3} = 1.37,$$

כאשר $\rho_{\text{tip}} = 1,300$ ק"ג·מ$^{-3}$ היא צפיפות הגוף על הקצה ו-$\rho_{\text{today}} = 3,344$ ק"ג·מ$^{-3}$ היא צפיפות הירח היום.

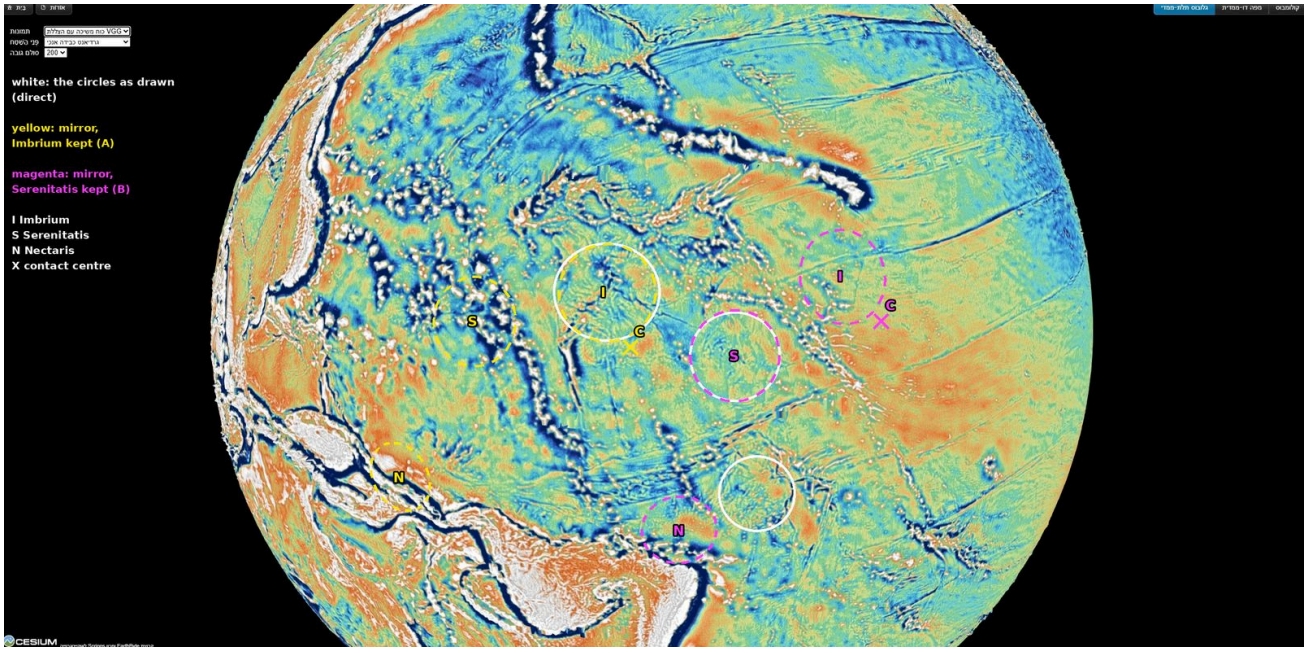
אנלוגיית הבלון. בלון שמוציאים ממנו אוויר עד גודל קטן יותר מראה את אותו דבר: שתי נקודות שצוירו עליו מתקרבות זו לזו באותו יחס כמו הרדיוס שלו. **נתיב חישוב שני.** הדרך השנייה שבסוגריים עוקבת אחר אותו גוף דרך שלבי הסדרה. תחילה, בעודו מחובר לקצה, הירח הפחוס, דמוי העדשה, התעגל לכדור; ההתעגלות הזאת אירעה לפני השחרור, והיא משנה את האורכים על פני השטח בגורם 0.83. אחר כך, מן השחרור ואילך, הירח העגול התכווץ מרדיוס של 1,890 ק"מ ל-1,737 ק"מ. יחד נותנים שני השלבים 1.31. שתי הדרכים מסכימות ביניהן בתוך אחוזים ספורים; אנו משתמשים ב-1.37. המרחק בין Imbrium ל-Serenitatis, 1,023 ק"מ היום, הוא אפוא כ-1,400 ק"מ בגודל שהיה לירח על הקצה, ובגודל הזה יש לחפש את הצד הקרוב על כדור הארץ.

תוצאה

טביעת הצד הקרוב על כדור הארץ היא תמונת ראי (הצפון נשמר, המזרח והמערב מתחלפים), מוגדלת פי $1.37 = (3344/1300)^{1/3}$ ביחס לירח של היום.

הצבת תמונת הראי. כשמשאירים את Imbrium היכן שהמחבר סימן אותו (13.19° צפון 179.04° מזרח) ומעבירים את הצד הקרוב אל כדור הארץ בקנה מידה 1.37 כתמונת ראי, Serenitatis נופל על שרשרת Marshall, Nectaris בין הקשתות שמצפון-מזרח לאוסטרליה, ומרכז המגע לצד Imbrium (איור C.2). **נקודת עיגון.** כדי למקם את התמונה יש לקבע נקודה אחת, משום שכלל הראי וקנה המידה קובעים רק את צורת הדפוס ואת גודלו, ולא היכן על הקרקעית הוא שוכן. קיבענו את Imbrium, המעבר הראשי, ונתנו לכלל הראי להכריע היכן חייבת ליפול כל תכונה אחרת.

ההצבה החלופית. אם משאירים במקום את Serenitatis במקום זאת, Imbrium נופל מצפון ל-Kiritimati, בשדה שקט שפסים חוצים אותו; מבין שתי ההצבות בראי, המחבר שופט שהראשונה מראה את התכונות המעגליות שבמפה. שתי ההצבות מצייתות לאותו כלל; הן נבדלות רק בשאלה איזה משני הסימנים הראשונים נשמר. האיור מראה את שתיהן, כדי שהקורא יוכל להשוות ביניהן.



איור C.2. מבחן הראי. לבן: הקריאה הראשונה (ישירה). צהוב: תמונת הראי כש-Imbrium נשמר במקומו (A). מגנטה: תמונת הראי כש-Serenitatis נשמר במקומו (B). X: מרכז המגע. על מפת המחבר. השוו את המעגלים הלבנים, שהוצבו בעין, לצהובים, שהוצבו בכלל הראי מתוך Imbrium בלבד.

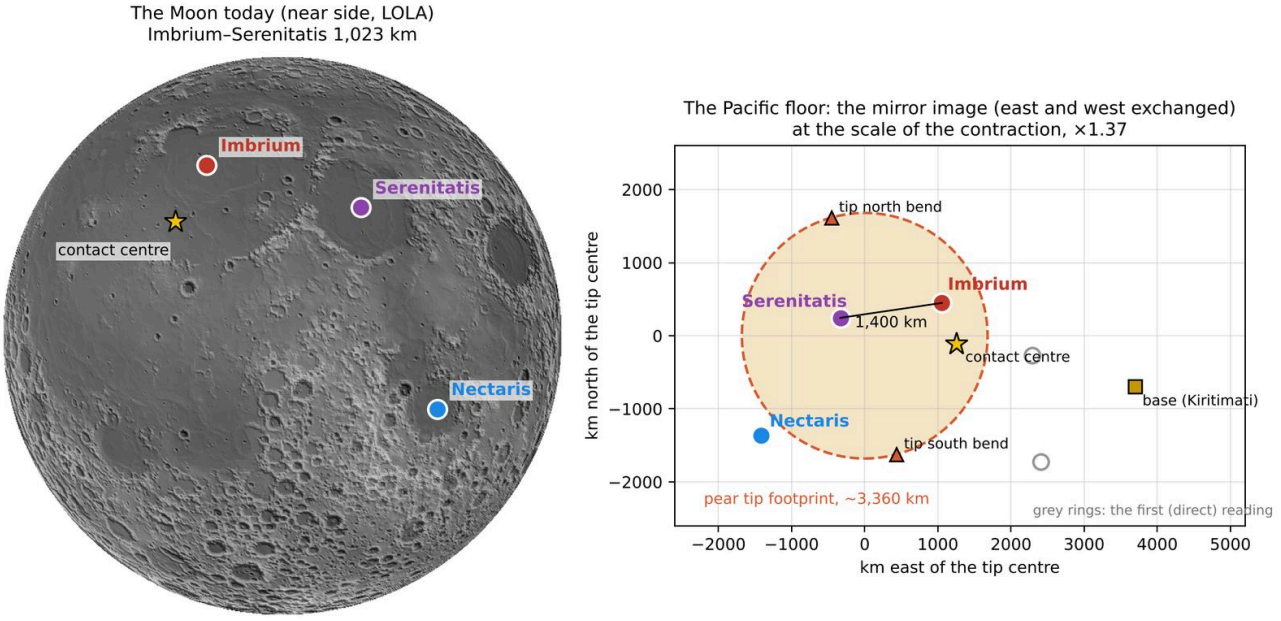
	על הירח	על כדור הארץ	ממרכז הקצה	מן הבסיס
Imbrium	37.6° צפון 340.0° מזרח	13.19° צפון 179.04° מזרח	1,150 ק”מ	2,870 ק”מ
Serenitatis	27.3° צפון 18.4° מזרח	≈ 11.5° צפון 166.3° מזרח	410 ק”מ	4,140 ק”מ
מרכז המגע	24.1° צפון 335.2° מזרח	≈ 8.2° צפון 179.3° מערב	1,260 ק”מ	2,510 ק”מ
Nectaris	15.2° דרום 35.0° מזרח	≈ 3.1° דרום 156.6° מזרח	1,970 ק”מ	5,130 ק”מ

על כדור הארץ: תמונת ראי ב- × 1.37. Imbrium הוא הסימן של המחבר; האחרים הם המקומות שכלל הראי מנבא. טביעת הקצה: רדיוס של כ-1,680 ק"מ.

אופן קריאת הטבלה. כל שורה מייצגת תכונה אחת של הצד הקרוב. העמודה הראשונה מציגה את מיקומה על הירח כיום; השנייה — את מיקומה על כדור הארץ: עבור Imbrium, הסימון של המחבר, ועבור יתר התכונות, המיקום שכלל הראי מנבא. שתי העמודות האחרונות מציגות את מרחקו של אותו מיקום על כדור הארץ ממרכז הקצה (C.1) ומבסיס האגס. **קריטריון המבחן** נמצא בעמודה השלישית: תכונה שהייתה במגע עם הקצה צריכה לשכון בתוך טביעת הקצה, כלומר בתוך כ-1,680 ק"מ ממרכזו — מחצית הרוחב שבין שני הכיפופים, 3,360 ק"מ.

מבנים בתוך הטביעה. Imbrium, Serenitatis ומרכז המגע נופלים כולם בתוך טביעת הקצה: Serenitatis, המעבר המשני, נופל במרחק של 410 ק"מ בלבד ממרכז הקצה, עמוק בתוך גבולות הטביעה; Imbrium, המעבר הראשי, במרחק של 1,150 ק"מ; ומרכז המגע במרחק של 1,260 ק"מ. **מבנה מחוץ לטביעה.** Nectaris שוכן במרחק של 1,970 ק"מ ממרכז הקצה, ממש מעבר לגבולות הטביעה. ממצא זה תואם את מיקומו על הירח: גם שם Nectaris שוכן הרחק מדרום למגע, ונפילתו ממש מחוץ לטביעה היא מה שמקומו זה מוביל לצפות.

המדידה הבאה. מה שנמדד כאן הוא ההתאמה של המיקומים המנובאים לתכונות שהעין מבחינה בהן; את התכונות שבמקומות הראי עוד יש לסמן ולמדוד על המפה (חלק G). זהו מחקר 8: לסמן את התכונות שבמקומות הראי של Serenitatis, Nectaris ומרכז המגע, ושל יתר ימות הצד הקרוב בקנה מידה 1.37, ולבחון אם בכל אחד מהם עומדת תכונה מעגלית.



איור C.3. לוח שמאלי: Imbrium, Serenitatis, Nectaris ומרכז המגע על הירח כיום. לוח ימני: תמונת הראי שלהם על קרקעית האוקיינוס השקט בקנה מידה מוגדל של 1.37, בקילומטרים ממרכז הקצה, לצד טביעת הקצה, שני הכיפופים ובסיס האגס; טבעות אפורות: הקריאה הראשונה, הישירה. קראו את שני הלוחות זה לצד זה: בלוח הימני, הדפוס של הלוח השמאלי הפוך בציר מזרח–מערב ומוגדל, ושלושה מארבעת סימניו נופלים בתוך טביעת הקצה.

C.4 אורך הפסים הוא אורך האגס

מריחת הקיר המוביל. הפסים הם הקיר המוביל של האגס. במהלך איסופו האיטי של האגס נמרח הקיר המוביל שלו לאורך הקרקעית בכיוון הסיבוב: הקצה הרחוק של הקיר פיגר בשיעור הגדול ביותר, האמצע פיגר פחות, והקיר התקפל לאחור על עצמו; המסות שלו נספגו בתוך כדור הארץ והותירו קמטים — הפסים. קיר שהונח כך צריך לכסות את הקרקעית לאורך השווה בקירוב לאורכו המקורי. **דימוי העץ הכרות.** עץ כרות שוכב לאורך קטע קרקע השווה לגובהו; הדימוי ממחיש התאמה של אורכים בלבד: הקיר לא הופל, אלא נמרח כשהאגס נאסף בחזרה.

קו הקורוטציה. אורך האגס נקבע בידי קו הקורוטציה. גוף המשלים סיבוב אחד בכל יממה של כדור הארץ נע מהר יותר ככל שמרחקו ממרכז כדור הארץ גדול יותר; מנגד, גוף במסלול חופשי סביב כדור הארץ נע לאט יותר ככל שמרחקו גדול יותר. במרחק אחד שתי המהירויות שוות: שם, גוף הנישא סביב עם כדור הארץ כבר נע במהירות של מסלול חופשי ואינו צריך עוד שיחזיקו אותו. המרחק הזה הוא קו הקורוטציה. **ערכי השחרור.** בסדרה, האגס התארך עד שמרכז הירח הגיע לקו הזה; שם החל הירח להיפרד, והוא השתחרר כ-210 ק"מ מעבר לקו (מאמרים 2–4). ברגע השחרור נמשכה יממת כדור הארץ 5.77 שעות. על קו המשווה של אותה עת שכן קו הקורוטציה 16,399 ק"מ ממרכז כדור הארץ; לאורך קו הרוחב של השחרור, 22.5° (מאמרים 3–4) — הכיוון שבו עמד הירח — הוא שכן 17,287 ק"מ ממנו. רדיוס הירח בשחרור היה 1,890 ק"מ, ומרכזו עמד כ-210 ק"מ מעבר לקו, ב-17,497 ק"מ.

שני אורכים. מן הערכים האלה נגזרים שני אורכים מובחנים, לפי השאלה אם הירח נחשב לחלק מן האגס. **כשהירח נחשב לקצה האגס**, האגס הגיע לקו הקורוטציה: מפני כדור הארץ עד הקו אורכו היה $10,690–17,287 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 10,570$ ק"מ. **גופו של האגס עצמו**, בלי הירח, הסתיים במקום שבו ישב עליו הירח — בשחרור, רדיוס ירח אחד פנימה ממרכז הירח, $17,497 - 1,890 = 15,607$ ק"מ ממרכז כדור הארץ, כ-1,700 ק"מ לפני הקו. לכן אורכו מפני כדור הארץ היה $9,000–15,607 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 8,890$ ק"מ. בלי הירח, האגס לא הגיע לקורוטציה: הוא הסתיים כרדיוס ירח אחד לפני הקו, וקוטר ירח שלם לפני הצד החיצוני של הירח.

אורך	
האגס כשהירח הוא קצהו (הגעה לקו הקורוטציה): מפני כדור הארץ (6,602–6,721 ק"מ) עד קו הקורוטציה בקו הרוחב של השחרור (17,287 ק"מ, יממה של 5.77 שעות)	10,570–10,690 ק"מ
גופו של האגס עצמו, כולל אזור הקצה: מפני כדור הארץ עד מקום ישיבת הירח בשחרור ($17,497 - 1,890 = 15,607$ ק"מ)	**9,000–8,890 ק"מ**
מערכת הפסים על הקרקעית: ממרכז הקצה (9.3° צפון 169.3° מזרח) עד הקצה המזרחי של Clipperton (כ-10.3° צפון 105° מערב)	**9,360 ק"מ**
מבסיס האגס (Kiritimati) עד אותו קצה	5,870 ק"מ
ממרכז הקצה עד בסיס האגס	כ-3,760 ק"מ

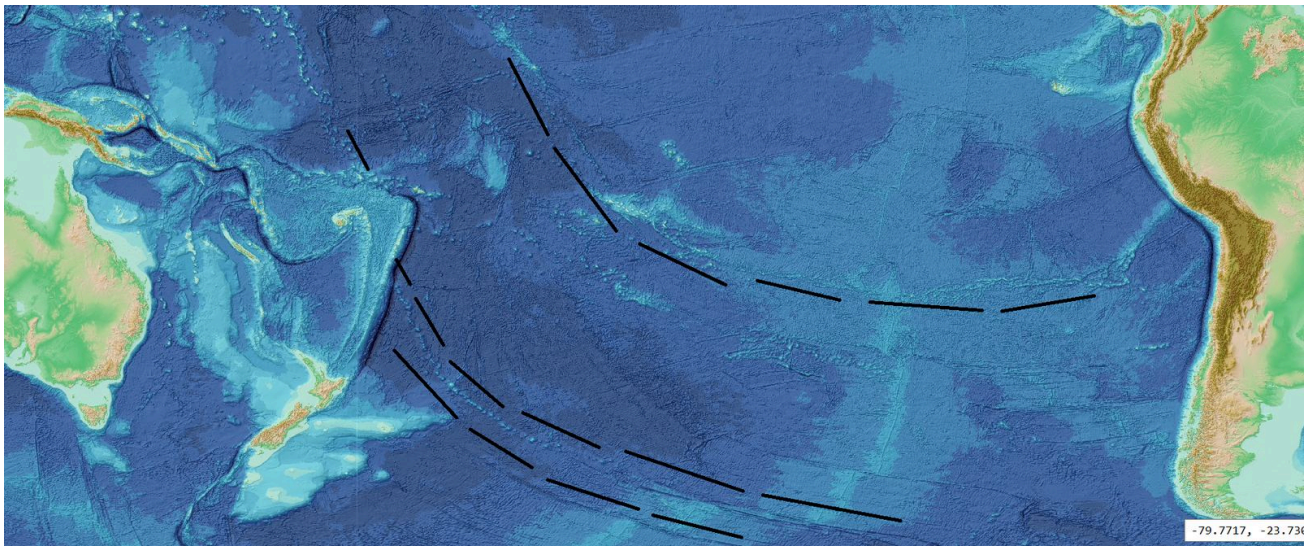
אופן קריאת הטבלה. שתי השורות הראשונות הן שני האורכים של האגס בשחרור, עם הירח ובלעדיו (רדיוס כדור הארץ באותה עת הוא 6,602 עד 6,721 ק"מ בסדרה). השורה השלישית היא אורכה של מערכת הפסים על הקרקעית, מן המקום שבו ירד הקצה (C.1) עד הקצה המזרחי הרחוק של הפס הארוך ביותר, ליד אמריקה. שתי השורות האחרונות מחלקות את האורך הזה בבסיס: החלק שמזרחה מן הבסיס והחלק שבין הקצה

לבסיס. (סכום שני החלקים גדול מן השלם, משום שמרכז הקצה, הבסיס וקצה Clipperton אינם שוכנים על מעגל גדול יחיד.)

הפרדת הירח מן העקבה. את הפסים משווים לאורך השני — גופו של האגס עצמו, כולל אזור הקצה. הפסים הם העקבה של האגס כולו, כולל אזור הקצה שלו: המגע בן 3,000 הק"מ שעליו ישב הירח ירד עם האגס (C.1–C.2), ומערכת הפסים נמדדת ממרכזו. הירח ניתק ועזב את האגס ואינו נמצא על הקרקעית, ולכן רכיב האורך שהירח הוסיף אינו חלק מן העקבה. **ההתאמה.** מערכת הפסים, ממקום הקצה עד אמריקה, ארוכה ב-4–5% מגופו של האגס עצמו: לגוף באורך 8,890 עד 9,000 ק"מ מתאימה עקבה על הקרקעית באורך 9,360 ק"מ — 360 עד 470 ק"מ יותר. **אי-תלות.** שום פרמטר בהתאמת הפסים לא נקבע כדי להגיע לאורך הזה: קו הקורוטציה נגזר מסיבובו של כדור הארץ בשחרור (מאמר 2), רדיוס הירח נקבע במאמר 3, ואורך הפסים נקרא מן המפה.

C.5 הפסים של האוקיינוס השקט כולו מובילים אל קצה האגס

הרחבה לאוקיינוס כולו. סעיפים C.1–C.4 מצאו את הקצה מתוך הפסים של צפון האוקיינוס השקט: שני הכיפופים שלהם, מערבה מן הרכסים, מסמנים את שוליו. אבל פסי צפון האוקיינוס השקט הם רק חלק מן הקווים שעל קרקעית האוקיינוס. **המערכת המרכזית והמערכת הדרומית.** דרומה יותר עובר קו מרכזי מערבה מדרום אמריקה, מתקדם לאורך Sala y Gomez ואי הפסחא, ופונה צפון-מערבה לאורך Tuamotu; ודרומה עוד יותר עוברים קווים ארוכים צפון-מערבה מן הקצה הדרום-מזרחי הרחוק של האוקיינוס. **ניתוב משותף.** התובנה של המחבר היא שכל הקווים הללו, כשעוקבים אחריהם מאמריקה מערבה, מנותבים אל הקצה: הקווים הדרומיים מתכופפים צפונה בסמוך ל-Tonga–Kermadec, והקו המרכזי פונה צפון-מערבה אל אותו אזור (איור C.4). אם הפסים הם עקבת האגס, הקווים של הצפון, המרכז והדרום צריכים כולם להוביל אל המקום האחד שבו ירד הקצה. הסעיף הזה בוחן זאת על רשת עולמית של עומק קרקעית האוקיינוס.



איור C.4. השרטוט של המחבר לקווים של דרום האוקיינוס השקט (בשחור), על מפת הטופוגרפיה של הקרקעית. הקו המרכזי עובר מערבה מדרום אמריקה לאורך Sala y Gomez ואי הפסחא ופונה צפון-מערבה לאורך Tuamotu; שני הקווים הדרומיים עוברים צפון-מערבה ומתכופפים צפונה ליד Tonga–Kermadec, עם קטע צפוני קצר מעבר לפיג'י. תמונה: המחבר. שרטוט זה קבע את המסלולים שמחקר 10 עוקב אחריהם בנתונים.

התופעה. הפסים הצפוניים מתכנסים מערבה מן הרכסים לעבר הקצה (B.6, C.1); השרטוט של המחבר מעביר את אותה התכנסות אל הקווים של המערכת המרכזית והמערכת הדרומית (איור C.4). **הפער בידע.**

ההתכנסות נקראה עד כה רק על מבטים בגלובוס, ועבור הפסים הצפוניים בלבד; היא לא שורטטה בנתונים עבור שלוש המערכות יחד, אל מטרה שנקבעה מראש. **שאלת המחקר:** כשמשרטטים אותם בנתונים מקצותיהם האמריקניים מערבה, האם הפסים של הצפון (Mendocino, Murray, Molokai, Clarion, Clipperton), של המרכז (Sala y Gomez–Easter–Tuamotu–Line Islands) ושל הדרום (מערכת Eltanin עם שרשרת Louisville; שרשרת Tuvalu–Gilbert–Ratak) מובילים אל קצה האגס?

מקורות הנתונים. הקווים שבהם נעשה שימוש כאן מופו זה מכבר במפות של קרקעית האוקיינוס, ושמותיהם ניתנו על שם מקומות ותופעות סמוכים; כמו בשאר המאמר, השמות משמשים כסימוני מיקום על המפה בלבד. הנתונים הם רשת GEBCO 2026 (GEBCO Compilation Group 2026), הקובץ העולמי המאוחד של עומק קרקעית האוקיינוס, המתפרסם מדי שנה מתוך מדידות עומק של ספינות ונתוני כבידה לווייניים. **הצללת תבליט.** כשמאירים את הרשת מצד אחד — "הצללת תבליט" (hillshade) — הקווים על הקרקעית נראים כרצועות מובחנות של אור וצל, בדומה לאופן שבו שמש נמוכה מבליטה את התלמים בשדה חרוש. **מה חדש כאן:** הקווים של שלוש המערכות נבדקים יחד, בכלל אחד שנכתב ונקבע לפני השרטוט, אל שתי מטרות הלקוחות מן המאמר הזה.

השערת המחקר. כשעוקבים אחר מסלולם מערבה, הפסים של הצפון, המרכז והדרום מובילים אל קצה האגס: ההמשכים המערביים שלהם עוברים בתוך המגע הסופי, ברוחב 3,000 ק"מ, או לכל הפחות בתוך הקצה כולו — המגע בן 6,000 הק"מ; וקווים שנבחרו ללא זיקה לקצה אינם מגיעים אל המגע הסופי.

סוג המחקר: כמותי, על רשת עולמית, כשכלל העבודה נקבע בכתב לפני ששורטט קו כלשהו (18 באוקטובר 2026). **המטרות.** המגע הסופי, שעליו ישב הירח בשחרור: מרכז ב-8.7° צפון, 167.7° מזרח, 190 ק"מ ממרכז הכיפופים (C.1), רדיוס 1,500 ק"מ (מחצית 3,000 ק"מ). קצה האגס, המגע של 6,000 ק"מ שלפני ההצטמצמות: מרכז בערך ב-6° צפון, 179.5° מערב, 250 ק"מ ממרכז המגע המשתקף של C.3, רדיוס 3,000 ק"מ. **הנתונים:** הצללת התבליט של GEBCO 2026 בשלושה חלקים — צפון (0°–45° צפון, 180°–100° מערב), דרום (0°–65° דרום, 180°–70° מערב) ואזור הקצה (45° דרום עד 25° צפון, 150°–180° מזרח) — שחוברו למפה אחת ברזולוציה של 30 נקודות למעלה. **פרוטוקול השרטוט.** כל קו נעקב מקצהו האמריקני מערבה בצעדים של 0.5°. בכל צעד מונחת לפני הנקודה האחרונה מניפה של קווי ניסיון קצרים, באורך 2°–2.5°, המסובבים עד $\pm$10° ומוזזים הצידה ב-0.2°–0.4° — מסנן כיווני — והצעד הולך אל קו הניסיון שלאורכו הקרקעית מראה את השפה החדה ביותר לרוחבו. החדות מוגדרת כיחס: השינוי התלול ביותר לרוחב הקו חלקי השינוי הטיפוסי סביבו. צעד נחשב *רציף* אם היחס 4.5 לפחות, *חלש* בין 4.0 ל-4.5, ו*מגושר* מתחת ל-4.0; במקומות ובכיוונים אקראיים 95 מכל 100 יחסים נופלים מתחת ל-4.2, ובקו אקראי באורך 10° החציון הוא 10% צעדים נתמכים (90 מכל 100 מתחת ל-35%). במקום שבו קו מתכופף או שרשרת פונה, המסלול הונחה בנקודות שנבחרו בעין על מבטים מוגדלים, וכל כיפוף נבדק בעין; המיקומים עדיין נצמדים לנתונים, ושיעור הצעדים הנתמכים נגזר מן הנתונים בלבד. **ההמשכה.** מעגל גדול — הדרך הקצרה ביותר על הכדור, הקו שמסלול ישר עובר על הגלובוס — מותאם לשליש האחרון של המסלול הנתמך ומומשך מערבה עד 12,000 ק"מ; נרשם המרחק הקרוב ביותר שלו מכל אחד מן המרכזים. **ההכרעה**, שנקבעה מראש: *מגע סופי* אם ההמשכה עוברת בטווח 1,500 ק"מ ממרכזו; אחרת *אזור הקצה* אם בטווח 3,000 ק"מ ממרכז הקצה; אחרת *מחטיא*. כל קו ששורטט מדווח; אף אחד לא הוסר בדיעבד. **קווי הייחוס:** שלושה קווים שהמחבר לא שרטט כמסלולים אל הקצה — Pioneer בצפון, Galapagos ו-Marquesas במרכז — שורטטו באותו כלל. **רגישות:** ההתאמה חוזרה על הרבע האחרון ועל המחצית האחרונה של כל מסלול.

מתודולוגיית המעקב. המחקר החל בקווים ישרים דרך שתי נקודות על גבי כל פס. השרטוט של המחבר — שבו קווי המערכת הדרומית מתכופפים צפונה בסמוך ל-Tonga–Kermadec — הראה כי הקווים בדרום מעוקלים, ולכן יש לעקוב אחריהם לאורך מהלכם הממשי; המחקר בוצע אפוא בשרטוט, באותן מטרות ובאותן הכרעות. **נתיבי המסלולים בנתונים.** *מערכת הצפון:* כל פס נעקב מנקודת המוצא שלו בחוף צפון אמריקה

מערבה עד 154–174° מערב, שם הוא מגיע אל רכס Hawaii, אל איי Line, או אל Johnston ואל ההרים התת-ימיים של מרכז האוקיינוס השקט (Mid-Pacific Mountains). *מערכת המרכז:* Sala y Gomez–Easter (66% מן הצעדים נתמכים), מערבה מרכס מזרח האוקיינוס השקט (East Pacific Rise) עד Gambier (60%), Tuamotu (78%), ואיי Line, הרציפים בעין עד Johnston (169.5° מערב, 16.7° צפון); ענף מערבי נפרד יוצא מאיי Line ב-11° צפון. *מערכת הדרום, המסלול העליון:* הגדיל הצפוני של מערכת Eltanin (77%), צעד של כ-150 ק"מ אל שרשרת Louisville (67%), המתקדמת צפון-צפון-מערבה עד תעלת Kermadec ב-175° מערב, 26° דרום, ושם היא מסתיימת; מעבר ל-Tonga ולפיג'י שרשרת Tuvalu–Gilbert–Ratak (74%) מתקדמת צפון-מערבה ישירות אל תוך המגע הסופי, עד 167.9° מזרח, 10.7° צפון — השרשרת ש-D.1 קורא כרכסי השפכטל המערביים. *מערכת הדרום, המסלול התחתון:* הגדיל הדרומי של מערכת Eltanin (64%). **משקל הנתונים.** שיעורי התמיכה של המסלולים, 60–78%, גבוהים בהרבה מ-10% של קו אקראי. איור C.5 מראה כל מסלול, והטבלה בשלב 6 מרכזת את המדידות.

הטבלה נותנת, לכל מסלול, היכן הנתונים תומכים בו בפעם האחרונה ובאיזה כיוון הוא נע אז, כמה היה צריך להמשיך אותו, וכמה קרוב ההמשך שלו מגיע אל שני המרכזים. השורות מסודרות לפי המרחק מן המגע הסופי; הצבע של העמודה הזאת עובר מירוק, בתוך המגע הסופי, לכתום, מחוצה לו.

כיצד לקרוא את הטבלה שלהלן: רדו לאורך העמודה החמישית. **המרחק מן המגע הסופי.** שישה מעשרת המסלולים עוברים בטווח 1,500 ק"מ ממרכז המגע הסופי, וחמישה מהם בטווח 450 ק"מ: המסלול הדרומי העליון ב-166 ק"מ, שרשרת Tuvalu–Gilbert–Ratak, החודרת אל תוך המגע הסופי, ב-190 ק"מ, Clarion ב-288 ק"מ, המסלול הדרומי התחתון ב-300 ק"מ, Molokai ב-434 ק"מ; Murray ב-1,274 ק"מ. Clipperton מחטיא את המגע הסופי ב-14 ק"מ בלבד (הוא עובר ב-1,514 ק"מ). **אזור הקצה.** כל עשרת המסלולים מגיעים אל אזור הקצה, בטווח 3,000 ק"מ ממרכזו; המסלול המרכזי, כולל ענפו המערבי, עושה זאת ב-1,340–1,601 ק"מ. **קווי הייחוס.** מבין שלושת קווי הייחוס (Pioneer, Galapagos, Marquesas), שהמחבר לא שרטט כמסלולים אל הקצה, אף אחד אינו מתקרב לטווח 1,500 ק"מ מן המגע הסופי (1,656–2,590 ק"מ). **יציבות התוצאה.** כשהתאמת המעגל הגדול נעשית על הרבע האחרון או על המחצית האחרונה של כל מסלול, במקום על השליש האחרון, כל אחד מן השישה שומר על הכרעתו (62–1,274 ק"מ).

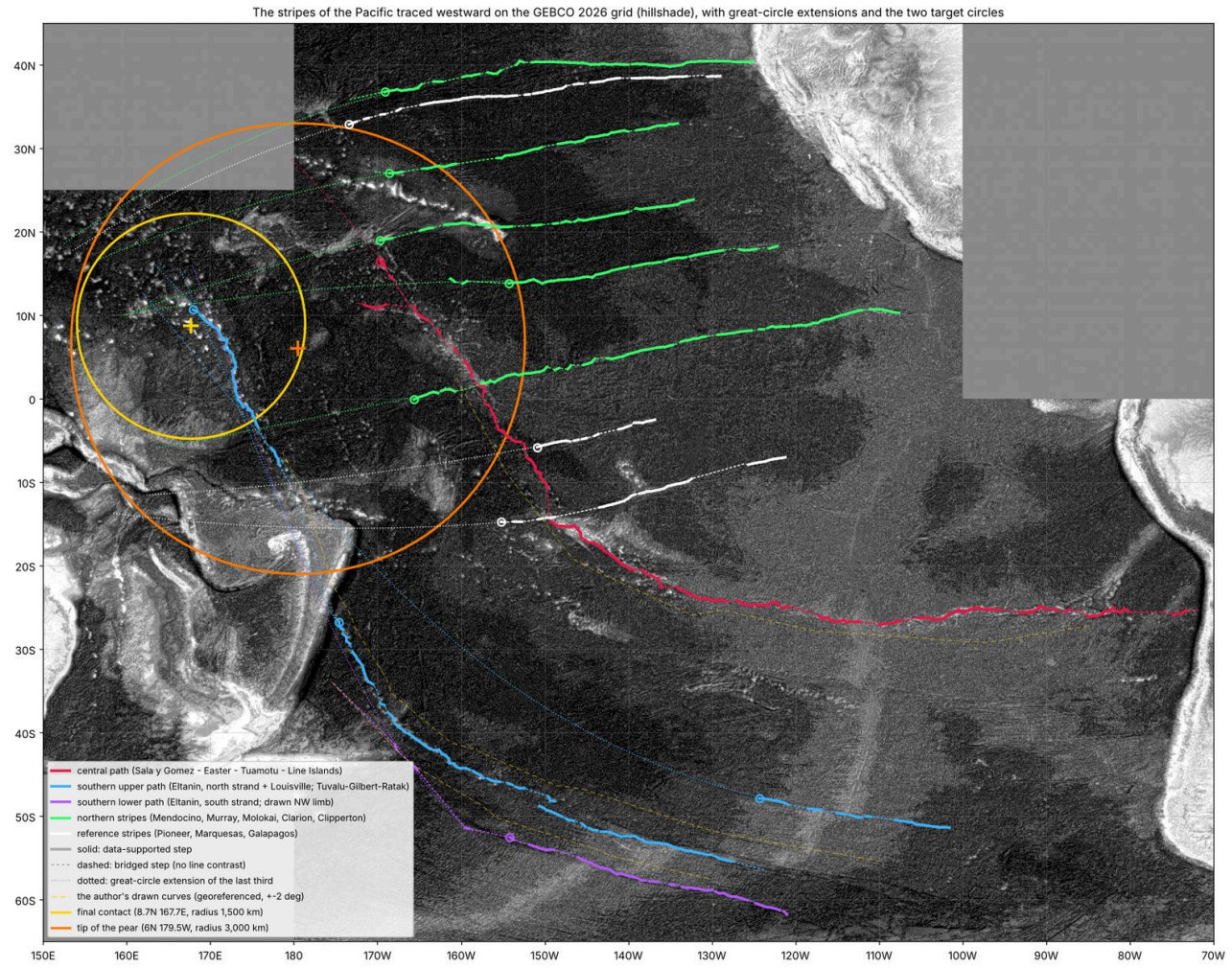
מבחן מקריות. כדי לבדוק מה נותן המקרה לבדו, הותחלו מעגלים גדולים במקומות אקראיים באוקיינוס השקט בכיווני הפסים (240°–300° בצפון, 290°–340° בדרום) והומשכו מערבה כמו המסלולים. הם מגיעים אל המגע הסופי ב-44–55 מכל 100 ניסיונות ואל מעגל הקצה ב-80–88; בכל כיוון מערבי שהוא — ב-25 וב-54.

מערכת	מסלול	נקודה אמינה אחרונה, כיוון	הומשך (ק"מ)	אל המגע הסופי (ק"מ)	אל מרכז הקצה (ק"מ)	הכרעה
דרום	עליון: Eltanin (הגדיל הצפוני) + Louisville	174.6° מערב, 26.8° דרום, NNW (335°)	4,380	**166**	1,025	מגע סופי
דרום	עליון, מעבר לפיג'י: Tuvalu–Gilbert–Ratak (שורטט, לא הומשך)	167.9° מזרח, 10.7° צפון, NW (319°)	0	**190**	851	מגע סופי
צפון	Clarion	154.3° מערב, 13.8° צפון, W (270°)	4,170	**288**	760	מגע סופי

מערכת	מסלול	נקודה אמינה אחרונה, כיוון	הומשך (ק"מ)	אל המגע הסופי (ק"מ)	אל מרכז הקצה (ק"מ)	הכרעה
דרום	תחתון: Eltanin (הגדיל הדרומי)	154.2° מערב, 52.5° דרום, NW (325°)	7,690	**300**	928	מגע סופי
צפון	Molokai	169.7° מערב, 18.9° צפון, WSW (257°)	2,660	**434**	1,147	מגע סופי
צפון	Murray	168.6° מערב, 27.0° צפון, W (260°)	2,980	**1,274**	2,004	מגע סופי
צפון	Clipperton	165.7° מערב, 0.1° דרום, WSW (258°)	2,720	1,514	944	אזור הקצה
צפון	Mendocino	169.1° מערב, 36.8° צפון, WSW (253°)	3,480	1,826	2,770	אזור הקצה
מרכז	הענף המערבי ב-11° צפון	171.6° מערב, 11.2° צפון, NW (318°)	קצר	2,094	1,340	אזור הקצה
מרכז	Sala y Gomez–Easter–Tuamotu–Line Islands, עד Johnston	169.7° מערב, 16.4° צפון, NW (323°)	קצר	2,441	1,601	אזור הקצה
קווי ייחוס (לא שורטטו בידי המחבר כמסלולים אל הקצה)						
צפון	Pioneer	173.4° מערב, 32.8° צפון, WSW (251°)	2,910	1,656	2,563	אזור הקצה
מרכז	Galapagos	150.9° מערב, 5.8° דרום, W (260°)	4,420	2,205	1,769	אזור הקצה
מרכז	Marquesas	155.3° מערב, 14.7° דרום, W (265°)	4,220	2,590	2,381	אזור הקצה

המרחקים הם הגישה הקרובה ביותר של המשכת המעגל הגדול של השליש האחרון של כל מסלול (ועבור שרשרת Tuvalu–Gilbert–Ratak — של המסלול המשורטט עצמו) אל מרכז המגע הסופי (8.7° צפון, 167.7°

מזרח) ואל מרכז הקצה (6° צפון, 179.5° מערב). כיוון: כיוון המסלול בנקודה האמינה האחרונה שלו, במעלות עם כיוון השעון מן הצפון. ירוק: בתוך המגע הסופי, עמוק יותר ככל שקרוב יותר; כתום: מחוצה לו, עמוק יותר ככל שרחוק יותר. נתונים: GEBCO 2026.



איור C.5. הפסים של האוקיינוס השקט משורטטים מערבה על רשת GEBCO 2026 (הצללת תבליט; היטל plate carrée; אפור: חלקים שלא נכללו בעיבוד). **מקרא המסלולים.** ירוק: הפסים הצפוניים (Mendocino, Murray, Molokai, Clarion, Clipperton). אדום: המסלול המרכזי (Sala y Gomez–Easter–Tuamotu–Line Islands), כולל הענף המערבי שלו ב-11° צפון. כחול: המסלול הדרומי העליון (הגדיל הצפוני של מערכת Eltanin ושרשרת Louisville; צפונה לפיג'י – שרשרת Tuvalu–Gilbert–Ratak; הקו הכחול ב-48°–51° דרום, 102°–124° מערב הוא קצה מזרחי חלופי). סגול: המסלול הדרומי התחתון (הגדיל הדרומי של מערכת Eltanin, יחד עם הזרוע הצפון-מערבית כפי ששורטטה). לבן: קווי הייחוס (Pioneer, Galapagos, Marquesas). **מקרא הקווים.** קו מלא: צעדים הנתמכים בנתוני הרשת; מקווקו: צעדים מגושרים; מנוקד: המשכת המעגל הגדול של השליש האחרון; עיגולים: הנקודה האמינה האחרונה של כל מסלול; קווים צהובים דקים מקווקווים: העקומות שהמחבר שרטט (איור C.4). **המטרות.** מעגל וצלב צהובים: המגע הסופי (8.7° צפון, 167.7° מזרח, רדיוס 1,500 ק"מ); כתום: קצה האגס (6° צפון, 179.5° מערב, רדיוס 3,000 ק"מ). נתונים: GEBCO Compilation Group (2026); שרטוט: מאמר זה. עקבו אחר כל צבע מן השפה הימנית של המפה מערבה: המסלולים הירוקים, האדומים, הכחולים והסגולים חודרים כולם אל המעגל הכתום, והמסלול הכחול חודר אל המעגל הצהוב.

תוצאה. השערת המחקר נתמכת. כאשר משרטטים אותם בנתונים מקצותיהם האמריקניים מערבה, הפסים של מערכות הצפון, המרכז והדרום של האוקיינוס השקט מובילים אל קצה האגס. **סיכום גיאומטרי של המסלולים:** כל עשרת המסלולים המשורטטים מגיעים אל תוך אזור הקצה, שישה מתוכם עוברים בטווח

1,500 ק”מ ממרכז המגע הסופי, ואף אחד משלושת קווי הייחוס אינו עושה זאת. **התנהגות המערכת הדרומית:** שני המסלולים הדרומיים, שראשיתם בקצה הדרום-מזרחי הרחוק של האוקיינוס, מתקדמים צפון-מערבה ומתכופפים צפונה בסמוך ל-Tonga–Kermadec, והמשכיהם עוברים 166 ו-300 ק”מ ממרכז המגע הסופי; שרשרת Tuvalu–Gilbert–Ratak עצמה נכנסת אל תוכו.

הקריאה במודל. אנו מציעים שהפסים של מערכות הצפון, המרכז והדרום הם עקבות הזרימה של האגס בעת התכנסותה אל קצהו. **הדופן המובילה:** הדופן המובילה של האגס השתרעה לרוחב בסיסו כולו, 9,000–11,000 ק”מ, צפונה ודרומה מ-Kiritimati (B.4); בעת איסופו של האגס בחזרה נאספה הדופן סביב הקצה (B.6), וקוויה הונחו על הקרקעית כשהם מתכנסים אל המקום שבו ירד הקצה. **כיווני ההתכנסות:** הפסים הדרומיים מתקדמים צפון-מערבה, מתכופפים צפונה ליד Tonga–Kermadec וממשיכים לעבר הקצה; הקו המרכזי פונה צפון-מערבה לאורך Tuamotu ואיי Line; הפסים הצפוניים מתקדמים מערבה מאמריקה לעברו. **השרשראות שבסוף המסלולים:** המסלול המרכזי והמסלול הדרומי מסתיימים על שתי השרשראות שחלק D קורא כרכסי השפכטל שבתוך הקצה — איי Line במזרח ושרשרת Tuvalu–Gilbert–Ratak במערב.

מגבלות. המשכה ללא קו נראה: חלק מהפגיעות נשענות על המשכה לרוחב קרקע שאין בה קו נראה, מ-2,660 ק”מ עבור Molokai ועד 7,690 ק”מ עבור המסלול הדרומי התחתון. **הגשר של המסלול הדרומי העליון:** המסלול מגיע אל שרשרת Tuvalu–Gilbert–Ratak רק דרך גשר של כ-1,800 ק”מ מעל Tonga ופיג’י, מקצה שרשרת Louisville (175° מערב, 26° דרום) אל הקצה הדרומי של השרשרת (179° מזרח, 10° דרום). **הזרוע הצפון-מערבית:** הזרוע ששורטטה לעקומה הדרומית התחתונה, מ-160° מערב 51° דרום עד תעלת Kermadec ב-175° מערב 34° דרום, לא נמצאה בנתונים (4% צעדים נתמכים, הרמה האקראית); המסלול הזה נשען אפוא על הגדיל הדרומי של מערכת Eltanin בלבד. **קצות הפסים הצפוניים:** הפסים הצפוניים מסתיימים כקווים נראים ב-154–174° מערב, בכיוון מערב עד מערב-דרום-מערב, ואינם נראים מתכופפים אל תוך המגע הסופי; הם מגיעים אליו בהמשכה, ומצפון ל-25° צפון וממערב ל-180° אין נתונים בחלקים שבהם נעשה שימוש. **הקו המרכזי:** הקו אינו רציף בין חוף דרום אמריקה ל-82° מערב. **נטיית ההתכנסות של מעגלים גדולים:** מעגלים גדולים העוברים מערבה לרוחב האוקיינוס השקט נוטים להתכנס אל מערב האוקיינוס השקט המשווני: במבחן המקריות המגע הסופי מושג בכמחצית מן הניסיונות, ומעגל הקצה בן 3,000 הק”מ ברובם. מכאן שהמדד המכריע אינו עצם ההתכנסות, אלא מעגל המגע הסופי והניגוד לקווי הייחוס. **כיווני המשך למחקר.** דיגיטציה מלאה של הפסים של האוקיינוס השקט ומבחן פורמלי מול מודל של מקריות (מחקר 10, חלק G).

> תוצאה
>
> כאשר משרטטים אותם על רשת GEBCO 2026 מקצותיהם האמריקניים, הפסים של מערכות הצפון, המרכז והדרום של האוקיינוס השקט מובילים כולם אל קצה האגס: שישה מעשרת המסלולים המשורטטים עוברים בטווח 1,500 ק”מ ממרכז המגע הסופי (166–1,274 ק”מ), ואף אחד משלושת קווי הייחוס אינו עושה זאת.

מה שיש בידינו עכשיו. רוחב אזור הקצה: מערבה מן הבסיס הפסים פונים לעבר אזור ברוחב 3,360 ק”מ, בין המגע בן 3,000 הק”מ לכיפה בת 3,650 הק”מ (C.1). **מיקום הקצה:** האזור שוכן כ-3,760 ק”מ מערבה מן הבסיס, בצד המאסף, ושפתו הדרומית על אותו קו משווה שעליו הבסיס (C.2). **טביעת הראי:** בתוכו שוכנת תמונת ראי של הצד הקרוב בגודל שהיה לירח על הקצה, ו-Serenitatis, Imbrium ומרכז המגע נמצאים בתוך הטביעה (C.3). **התאמת האורכים:** מערכת הפסים, מן הקצה עד אמריקה, ארוכה כגופו של האגס עצמו עם

אזור הקצה, בתוך 5% (C.4). **התכנסות כלל-אוקיינית:** והפסים של האוקיינוס השקט כולו — צפון, מרכז ודרום — כשהם משורטטים בנתונים, מובילים אל אותו קצה (C.5).

PART D

רכסי השפכטל

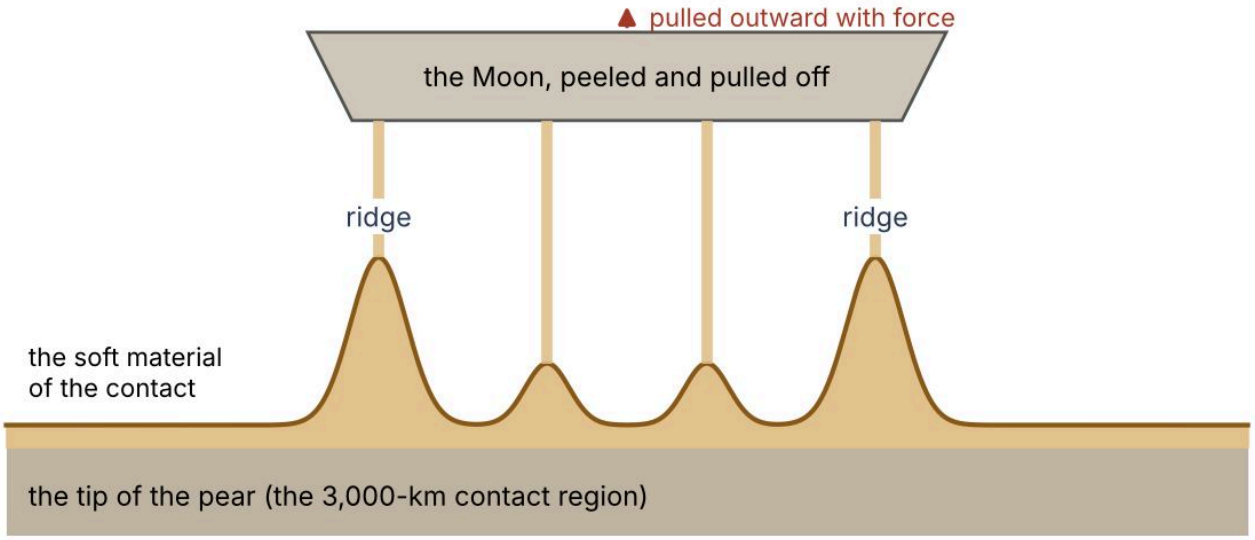
חלקים B ו-C קראו את הפסים ואת מקומו של קצה האגס. החלק הזה פונה אל שרשראות הרכסים הוולקניים הגדולות העומדות בתוך המקום הזה, בחלק של הקצה שהתקלף. השאלה שהוא משיב עליה היא האם אפשר לקרוא את השרשראות האלה כסימן שנשאר באזור המגע של קצה האגס בזמן שהירח התקלף ונמשך החוצה בכוח, ואילו תצפיות כבר נוגעות בקריאה הזאת.

D.1 הרכסים משני הצדדים

פריסה גיאוגרפית. ממערב וממזרח לחותמי הימות (C.3) עומדות שרשראות הרכסים הגדולות של מרכז האוקיינוס השקט: במערב שרשראות Marshall–Gilbert–Tuvalu (ועוד יותר לצפון-מערב Mid-Pacific Mountains ו-Wake), ובמזרח Line Islands, עם Palmyra ו-Kiritimati. **הגדרה במודל.** אנו קוראים אותן כרכסי השפכטל: רכסים שנמשכו כלפי מעלה מלמעלה באזור המגע שבקצה האגס, שעליו ישב הירח וממנו התקלף ונמשך בכוח (מאמר 3). הם שוכנים בתוך קצה האגס עצמו, בחלקו שהתקלף. **צמצום המגע:** המגע הצטמצם מ-6,000 ק"מ ל-3,000 הק"מ שעליהם ישב הירח בשלבו האחרון (מאמר 3), והצמצום התבצע בהתקלפות: רצועת המגע שהתקלפה בין ה-6,000 ל-3,000 הק"מ היא עצמה קצה האגס, והרכסים נמשכו כלפי מעלה ברצועה הזאת. **מצב החומר:** החומר של המגע עוד היה רך; כשהירח נמשך ממנו, החומר הזה נמשך כלפי מעלה בתווך שבין הירח לקצה, כמו הטיח שבין שפכטל לקיר, הנמשך לרכסים כשמושכים את השפכטל מן הקיר בעוד הטיח רך (איור D.1). הרכסים נשארו על פני הקצה, ברצועה שהתקלפה. כשהאגס נאסף בחזרה, אזור הקצה ירד אל קרקעית האוקיינוס השקט, מערבה מן הבסיס (C.2), והרכסים ירדו איתו.

אנלוגיית הטייח. התמונה היומיומית היא של טייח. מצמידים שפכטל שטוח לקיר המכוסה בטיח טרי ורך ומושכים אותו ישר החוצה: הטיח נדבק בו-זמנית לשפכטל ולקיר, נמתח ביניהם ככל שהרווח נפתח, ונותר עומד ברכסים מוגבהים — הגבוהים ביותר לאורך שולי השפכטל, שם הטיח מרפה אחרון. שום דבר לא דחף את הרכסים האלה כלפי מעלה מתוך הקיר; הם נמשכו כלפי מעלה מבחוץ, כתוצאה ממשיכת השפכטל. **ההקבלה במודל:** הכלי הוא הירח; הקיר הוא קצה האגס על פני המגע שלו, המצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ; והטיח הרך הוא החומר של המגע, שעוד היה רך — הוא זרם לאט, כמו דבש סמיך, במקום להישבר — כשהירח התקלף ונמשך ממנו. **שחרור בכוח:** המשיכה לא הייתה עדינה: הירח השתחרר רק כאשר מעט יותר ממחציתו עברה את קו הקורוטציה, ונמשך החוצה בכוח (A.2), והמשיכה הזאת היא שמשכה את הרכסים כלפי מעלה. מגע מן הסוג הזה הוא אחת מדרישות המאמר (דרישה 4 בתיבה שבפתחו).

שרשרת Hawaii–Emperor. מה קרה עם שרשרת Hawaii–Emperor עוד אינו ידוע. אנו מציעים, בזהירות, שגם היא הייתה חלק מן השפכטל; שום דרישה של המאמר אינה נשענת עליה (D.3, F.3).



איור D.1. השפכטל: הירח, המתקלף ונמשך בכוח מאזור המגע בן 3,000 הק"מ שבקצה, מושך את החומר של המגע, שעוד היה רך, לרכסים. סכמה. קוראים מלמטה למעלה: קצה האגס על פני המגע; החומר הרך של המגע, הנמשך לרכסים; הירח מעליו, הנמשך החוצה. הרכסים נשארים על אזור הקצה ומגיעים אל קרקעית האוקיינוס השקט כשהאגס נאסף בחזרה.

D.2 המרחק ביניהם

אילוץ המפתח. אם השרשראות נמשכו כלפי מעלה באזור המגע של הקצה, המפתח ביניהן צריך להיות בקירוב רוחב המגע. **המדידות:** שתי השרשראות מרוחקות זו מזו 2,800–3,500 ק"מ (Majuro–Kiritimati 3,490 ק"מ; Tarawa–Palmyra 2,810 ק"מ; ממרכז למרכז 3,290 ק"מ). **התאמה לרוחב הקצה והמגע:** ערכים אלה הם רוחב הקצה (3,360 ק"מ, כפי שנמדד בין שני כיפופי הפסים ב-C.1) ורוחב אזור המגע (3,000 ק"מ, רוחב המשטח שעליו ישב הירח בעת השחרור, מאמר 3). הפיזור של 2,800–3,500 ק"מ נובע ממדידה בין זוגות שונים של איים, וכולו נמצא בתוך תחום רוחב הקצה שנמצא ב-C.1 (3,040–3,700 ק"מ).

אסימטריה והסטה לעבר הבסיס. שתי השרשראות אינן ממוקמות באופן סימטרי סביב טביעת הקצה שנמצאה מן הכיפופים (C.1). השרשרת המערבית עוברת דרך מרכזה (Kwajalein, באיי Marshall, נמצא 180 ק"מ ממנו); השרשרת המזרחית, Line Islands, עוברת מזרחה יותר ונושאת את Kiritimati, במרכז בסיס האגס. **הכלה ברוחב הבסיס:** עובדה זו מציבה את השרשראות בתוך הבסיס, לא מחוצה לו: בסיס האגס היה ברוחב 9,000–11,000 ק"מ (מאמר 3), ולכן אזור הקצה כולו, בן 3,000 הק"מ, שירד כ-3,760 ק"מ מערבה ממרכז הבסיס (C.2), שוכן בתוך רוחב הבסיס, וכך גם שתי השרשראות. **מנגנון ההסטה:** לזוג השרשראות יש רוחב אזור המגע, והוא מוסט כמחצית הרוחב הזה מזרחה מטביעת הכיפופים. ההסטה נובעת ישירות מן המקום שבו נמשכו הרכסים. טביעת הכיפופים מסמנת את המגע הסופי בן 3,000 הק"מ, שעליו ישב הירח ברגע השחרור; רכסי השפכטל, לעומת זאת, שוכנים בתוך קצה האגס הרחב יותר, בחלקו שהתקלף — הרצועה שהתקלפה כשהמגע הצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ (D.1) — ולכן בחלקם מעבר למגע הסופי, לעבר הבסיס. מסיבה זו השרשראות מוסטות מטביעת הכיפופים לעבר הבסיס, בכמחצית רוחב המגע. **שתי מדידות בלתי תלויות:** כך נותנים כיפופי הפסים מחד ושתי השרשראות מאידך שתי מדידות בלתי תלויות של רוחב אחד, רוחב אזור המגע.

D.3 הגילים שלהם

גילי החומר הוולקני לאורך שרשרת נותנים מבחן שני, וכדי לקרוא אותו נדרשת הגדרה של שני מונחים.

מסלול פלומה. פלומה היא עמוד של חומר חם העולה ממעמקי כדור הארץ אל נקודה קבועה מתחת לקרקעית. אם הקרקעית נעה לאט מעל הנקודה הזאת, הפלומה מתפרצת דרכה שוב ושוב במקומות חדשים ומשאירה שורה של הרי געש — בדומה לנר המוחזק במקומו מתחת לגיליון נייר הנמשך לאט מעליו ומשאיר שורה של סימני חריכה. הר הגעש הצעיר ביותר עומד מעל הפלומה; כל אחד מן הוותיקים יותר נישא הרחק יותר ממנה.

התקדמות גילים. לכן מסלול פלומה מציג שינוי קבוע של הגיל לאורכו: ככל שהר געש רחוק יותר מן הקצה הפעיל, כך הוא מבוגר יותר, ברצף מסודר. השינוי הקבוע הזה נקרא התקדמות גילים.

דפוס הגילים הצפוי ברכסי השפכטל. רכסי השפכטל לא נמשכו כלפי מעלה ברגע אחד: הם נמשכו במהלך ההתקלפות של הירח, לאורך כל משכה — מיליוני שנים (מאמר 3). לכן הגילים שלהם צריכים להתפרס על פני תקופת ההתקלפות, ולא להתרכז ברגע אחד. **היעדר דפוס הפלומה:** הם גם אינם אמורים ללכת אחר ההתקדמות הקבועה של מסלול פלומה: אין בתמונה הזאת מקור קבוע מתחת לקרקעית נעה, המשאיר הרי געש ההולכים ומזדקנים צעד אחר צעד לאורך השרשרת. לשרשרת שנמשכה כך יכולות להיות כמה אפיזודות נפרדות, שכל אחת מהן נמצאת בבת אחת על פני מרחקים גדולים, או טווח ארוך של גילים בלי סדר פשוט לאורכה, אבל לא רצף נקי מקצה אחד לשני. **קריטריון ההשוואה:** מה שמושווה כאן אינו ערך הגילים אלא הדפוס שלהם לאורך השרשרת. הגילים שפורסמו מובאים בטבלה שלהלן. הגילים נתונים ב-*mega*-*annum*: מיליוני שנים לפני ההווה (Ma 81 פירושו לפני 81 מיליון שנה).

שרשרת	גילים	הקריאה בספרות
Line Islands	שתי אפיזודות, 81–86 ו-68–73 Ma, כל אחת מהן בו-זמנית על פני 1,200 עד יותר מ-4,000 ק"מ; אין התקדמות גילים	"אינו מתיישב עם מודלים של נקודה חמה אחת או של כמה נקודות חמות"; מתיחה של הליתוספרה (Davis et al. 2002); מקורות התכה מרובים (Pockalny et al. 2021)
Marshall Islands	66–140 Ma; אין התקדמות פשוטה; בכמה הרים תת-ימיים יש כמה אפיזודות	געשיות קצרת-מועד ולא רציפה (Koppers et al. 2003)
Hawaii–Emperor	התקדמות נקייה, מ-0 עד כ-81 Ma	פלומה מתחת ללוח נע

כיצד לקרוא את הטבלה. העמודה האמצעית מגדירה את דפוס הגילים לאורך כל שרשרת; העמודה השמאלית מראה כיצד המחקרים שפורסמו מפרשים את הדפוס הזה בעצמם. **הגדרת "בו-זמניות":** המונח "בו-זמני" פירושו מבנים בני אותו גיל: ב-Line Islands כל אפיזודה וולקנית נמצאת בבת אחת לאורך 1,200 עד יותר מ-4,000 ק"מ של השרשרת. **מנגנוני הספרות:** "נקודה חמה" (hot spot) היא הקצה העליון של פלומה, על פני השטח; "מתיחה של הליתוספרה" (lithospheric extension) היא מתיחה ומשיכה של הקליפה הקשיחה החיצונית של כדור הארץ.

את הטבלה יש לקרוא שורה אחר שורה. שרשראות Line ו-Marshall אינן מתנהגות כמסלולי פלומה, בשל היעדר התקדמות גילים פשוטה לאורך השרשרת: Line Islands התפרצו בשתי אפיזודות, כל אחת בבת אחת על פני אלפי קילומטרים, ואיי Marshall התפרצו על פני פרק זמן ארוך בלי סדר פשוט לאורך השרשרת. **התאמה למנגנון השפכטל:** הספרות המדעית עצמה מייחסת את היווצרות Line Islands למתיחה של הלוח — קרי, משיכה לצדדים ולא דחיפה מלמטה. זהו אותו סוג של סיבה שמציעה תמונת השפכטל: שרשרת רכסים שנוצרה ממשיכת הקרקעית לצדדים, ולא ממקור העולה מתחתיה. שרשרת Hawaii–Emperor אכן מראה

התקדמות, מ-0 מיליון שנה ב-Hawaii ועד כ-81 מיליון שנה בקצה הרחוק של שרשרת Emperor. אנו מציעים, בזהירות, שגם היא הייתה חלק מן השפכטל; גיליה נדונים ב-F.3.

D.4 ההשוואה שעוד תיעשה

הגילים מהווים מבחן אחד. כדי להראות ששרשראות האוקיינוס השקט נמשכו כלפי מעלה מלמעלה ולא נדחפו כלפי מעלה מלמטה, הן יושוו באופן מבוקר לרכסים וולקניים מחוץ לאוקיינוס השקט, שהספרות המדעית קוראת ככאלה שנבנו מלמטה. **קווי הייחוס:** רכס Ninetyeast (Kerguelen; התרוממות רציפה אחת באורך 5,000 ק"מ, עם גילים של 77 מיליון שנה בצפון עד 43 מיליון שנה בדרום), רכס Walvis (Tristan–Gough) ורכס Chagos–Laccadive (Réunion). **חמשת מדדי ההשוואה:** גילים, צורה מורפולוגית, תעלת הכפיפה, שורש הקרום וכיוון (חלק G). שלושת הרכסים האלה משמשים כנקודת הייחוס: אם שרשראות האוקיינוס השקט בנויות אחרת, ההבדל אמור להשתקף באותם חמישה מדדים.

שניים מן המדדים האלה דורשים הגדרה.

תעלת כפיפה (flexural moat). רכס וולקני גדול הוא עומס כבד העומד על גבי הקרקעית. הקליפה החיצונית של כדור הארץ מתכופפת תחת עומס כזה, בדומה לקרש הצף על פני מים ושוקע במקום שבו מניחים עליו משקולת. סביב הרכס הקרקעית נלחצת כלפי מטה ויוצרת שקע, המתמלא לאט במשקעים: שקע זה הוא תעלת הכפיפה. עומקה ורוחבה מגלים כמה כבד העומס וכמה קשיחה הייתה הקליפה בעת שהעומס הונח עליה. הקרקעית סביב Hawaii היא המקרה הקלאסי שנמדד (Watts & ten Brink 1989).

שורש הקרום (crustal root). מתחת לרכסים גדולים רבים הקרום עבה יותר מאשר בקרקעית שמסביב: לרכס יש שדרית הנמשכת כלפי מטה, בדומה לקרחון שרוב גופו מצוי מתחת לקו המים. קרום מעובה זה שמתחת לרכס מוגדר כשורש שלו. רכס שנבנה מלמטה, מהתכה העולה דרך הקליפה, צפוי לשבת על שורש כזה.

סטטוס המבחן. ההשוואה נועדה לקבוע האם לשרשראות האוקיינוס השקט יש תעלות הכפיפה והשורשים האופייניים לרכסים שנבנו מלמטה, או שהן שונות מהם באופן שבו רכס שנמשך כלפי מעלה מפני השטח היה שונה. הערכים יימדדו במחקר 7; ההשוואה עצמה טרם נעשתה.

מה שיש בידינו כעת. שתי שרשראות רכסים שהמרחק ביניהן הוא רוחב אזור המגע, האחת עוברת דרך מרכז הקצה והאחרת בסמוך ל-Kiritimati; שתיהן שוכנות בתוך רוחב הבסיס, ומוסטות כמחצית רוחב מטביעת הכיפופים לעבר הבסיס — בתוך הקצה עצמו, ברצועה שהתקלפה כשהמגע הצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ; שתיים משלוש השרשראות אינן מציגות את התקדמות הגילים של מסלול פלומה; ומערכת מדדים שבהם אפשר להבחין בין רכס שנמשך כלפי מעלה מלמעלה לבין רכס שנבנה מלמטה.

PART E

קו המשווה של אז

חלקים A ו-B השתמשו בעובדה שהפסים הם קווי רוחב של קו משווה אחד. החלק הזה מראה כיצד נמצא קו המשווה הזה, בכמה הוא נוטה ביחס לקו המשווה של היום, ומה משמעות הנטייה: הפסים רושמים את קו

המשווה של כדור הארץ בזמן שהאגס נאסף בחזרה, שאינו חייב להיות קו המשווה של היום.

E.1 הפסים נוטים ביחס לקו המשווה של היום

גאומטריית הנטייה. כל פס שנמדד עולה באופן שיטתי צפונה ככל שמתקדמים לאורכו מזרחה, כולל הפס הדרומי: הפסים אינם מקבילים לקו המשווה של היום. אילו היו מקבילים לו, כל פס היה שומר על קו רוחב אחד לכל אורכו; במקום זאת, כל אחד מהם מצוי צפונה יותר בקצהו המזרחי מאשר בקצהו המערבי.

מתודולוגיית מדידת הזוויות על הגלובוס. הזווית נמדדה ישירות על הגלובוס, בין נקודות שהמחבר סימן לאורך כל פס. עבור פס בעל שתי נקודות המדידה פשוטה: העלייה היא הפרש קווי הרוחב בין הנקודה המזרחית למערבית; המרחק האופקי הוא המרחק מזרח–מערב ביניהן — ההפרש בקו האורך, מקוצר בקוסינוס של קו הרוחב, משום שקווי האורך מתקרבים זה לזה לעבר הקוטב; והזווית היא השיפוע של העלייה ביחס למרחק האופקי. לדוגמה, שתי הנקודות של Murray מרוחקות 4.04° זו מזו בקו הרוחב ו-20.95° בקו האורך; בקו רוחב של כ-31° זהו מרחק אופקי של כ-18 מעלות קשת, והשיפוע הוא 12.7°. בפסים שבהם סומנו יותר משתי נקודות (Clarion, Clipperton), הזווית היא זו של הקו הישר המותאם דרך כל הנקודות.

פס	הנקודות שסומנו (ממזרח למערב)	זווית
Mendocino	39.84°N 129.66°W; 39.48°N 140.90°W	+2.4°
Murray	33.12°N 134.36°W; 29.08°N 155.31°W	+12.7°
Clarion	19.44°N 110.26°W … 14.21°N 145.97°W (4 נקודות)	+9.0°
Clipperton	10.16°N 112.86°W … 3.0°N 150°W (3 נקודות)	+11.0°
הפס הדרומי	10.23°S 132.24°W; 12.63°S 144.09°W	+11.7°

זווית: ביחס לקווי הרוחב של היום, חיובית כשהפס עולה לעבר המזרח. צבע תא הזווית מראה את גודלה: ככל שהכתום עמוק יותר, הזווית גדולה יותר. כל חמש הזוויות חיוביות: כל פס עולה לעבר המזרח.

כיצד לקרוא את הטבלה. יורדים לאורך העמודה של הזווית. **כיוון משותף:** ארבעה מתוך חמשת הפסים — Murray, Clarion, Clipperton והפס הדרומי — נוטים בטווח של 9.0° עד 12.7°, והם נמצאים הן מצפון לבסיס והן מדרום לו. **הפס הצפוני ביותר:** Mendocino, שנמדד לאורך הקטע הקצר ביותר, נוטה פחות מכולם (2.4°), אך גם הוא עולה לעבר המזרח. אין פס אופקי, ואין פס היורד לעבר המזרח. הפסים חולקים כיוון נטייה משותף, ולרובם גם גודל נטייה משותף.

E.2 קו משווה אחד, בנטייה של 10° לפחות

ניתוח גיאומטרי של קו משווה מוטה. קווים נוטים מן הסוג הזה הם בדיוק האופן שבו קווי הרוחב של קו משווה מוטה נראים על מפת היום. קו משווה הנוטה ביחס לקו המשווה של היום חוצה אותו בשתי נקודות מנוגדות; קו המקביל לו עולה מעל קווי הרוחב של היום בצד אחד של נקודת החצייה ויורד מתחתם בצדה האחר. **השתנות השיפוע:** בסמוך לנקודת החצייה קו כזה עולה בערך בזווית הנטייה; ככל שמתרחקים ממנה, העלייה מתמתנת בהדרגה, ובמרחק של רבע הדרך סביב הגלובוס הוא נע אופקית לזמן-מה לפני שהוא פונה כלפי מטה.

קביעת הגבול התחתון. כשמתאימים אותם יחד, הפסים הם קווי רוחב של קו משווה אחד הנוטה ביחס לקו המשווה של היום ב-10°- לפחות; מתחת לסף זה ההתאמה נכשלת. הסיבה היא תלילות הפסים הממוקמים בסמוך לקו המשווה של המערכת: קו הסמוך לקו משווה מוטה עולה לכל היותר בערך בזווית הנטייה, ולכן קו משווה הנוטה בפחות מ-10° אינו יכול ליצור פסים כמו Clipperton (+11.0°) והפס הדרומי (+11.7°).

אילוצי אורך הנתונים. מעל הסף הזה, נטיות של עד כ-20° מתאימות כמעט באותה מידה, משום שהנקודות משתרעות על פני גזרה של כ-55° של קו אורך בלבד — בערך שביעית מן הדרך סביב הגלובוס. **הדמיון הגיאומטרי בקשתות קצרות:** לאורך קטע קצר כזה, קו משווה בנטייה מתונה הנראה בסמוך לנקודת החצייה שלו וקו משווה בנטייה תלולה יותר הנראה רחוק יותר מנקודת החצייה שלו משרטטים קווים כמעט זהים; ההבחנה ביניהם מחייבת מעקב אחר הפסים לאורך קשת ארוכה יותר. מסיבה זו המדידות קובעות גבול תחתון, אך לא את הערך שמעליו. **השפעת נקודות הכיפוף המערביות:** הנטייה המדויקת תלויה בשאלה אם הנקודות המערביות ביותר, השוכנות מעבר לרכסים שבהם הפסים מתכופפים (B.6), עדיין שייכות לפסים הישרים: ממערב לרכסים הפסים מתכנסים, וקווי רוחב של קו משווה אחד אינם מתכנסים, ולכן הכללת הנקודות האלה או השמטתן משנה את ההתאמה.

הבסיס על קו המשווה המשותף. בנטייה של 10°–14° בסיס האגס נמצא על קו המשווה של המערכת (ההתאמה של 11° מציבה את נקודת החצייה עם קו המשווה של היום ב-159°W, 1.5° באורך גיאוגרפי מן הבסיס, ואת הבסיס 1.6° מקו המשווה של המערכת). ממצא זה קושר את הפסים לאגס: האגס עלה מקו המשווה של זמנו (B.2), ובסיסו יושב על קו המשווה שהפסים מגדירים. הנטייה המדויקת מוגדרת כמחקר 1, שיתאים מחדש את קו המשווה על שרטוטים של הפסים המלאים וייתן את שגיאותיו.

E.3 קו המשווה בזמן שהאגס נאסף בחזרה

כרונולוגיית היווצרות הקמטים. מדוע שקו המשווה של הפסים יהיה שונה מזה של היום? השוני נובע ממועד היווצרותם. הפסים לא הונחו על הקרקעית בזמן שהאגס עמד, אלא במהלך איסופו בחזרה, לאחר השחרור. עד אז עמדה מסה של שבע עד שתים-עשרה מסות ירח בגובה רב מעל פני השטח בצד אחד של כדור הארץ, בסמוך לקו המשווה. עם ניתוק הירח ושחרור הלחץ שבתוך האגס, נאסף האגס בחזרה לתוך כדור הארץ ונבלע בו — חלקו הכבד ירד עד בסיס המעטפת שמתחת לבסיס (B.7) — ואירוע הבליעה השאיר את הקמטים: הפסים בצד המוביל, והקשתות המקומטות בגב (B.8).

שינוי התפלגות המסה. המסה לא עזבה את כדור הארץ; היא עברה מגובה רב בחוץ אל עומק רב בפנים, והתפלגות המסה סביב ציר הסיבוב השתנתה יחד איתה. גוף מסתובב מצוי באיזון כאשר המסה שלו מסודרת באופן מסוים סביב צירו; הגודל המודד סידור זה הוא מומנט ההתמד, הגדל עם כמות המסה ועם מרחקה מן הציר. העברה של מסה גדולה מהרחק מחוץ לפני השטח אל עומק הגוף משנה את הסידור הזה, ואת האיזון יחד איתו. **אנלוגיית הכדור והפלסטלינה:** התמונה היומיומית היא כדור מסתובב שגוש כבד של פלסטלינה מודבק גבוה על צד אחד שלו: הכדור מסתובב ביציבות כל עוד הגוש נמצא על קו המשווה שלו. אם לוחצים את הגוש עמוק לתוך הכדור, האיזון הזה אובד; הכדור מתהפך לאט, ביחס לסיבוב שלו, עד שהוא מוצא איזון חדש. באותו אופן, כדור הארץ יכול היה אז להתחיל לפנות אל כיוון חדש.

רשומת פניית הציר. לכן הפסים רושמים את קו המשווה בזמן שהאגס נאסף בחזרה, ואולי גם את תחילתה של הפנייה הזאת. נטייה של 10° לפחות בין קו המשווה של הפסים לקו המשווה של היום היא מה שפנייה כזאת הייתה משאירה אחריה. סדרת המאמרים אינה נכנסת לחקר הצירים — בכמה כדור הארץ פנה, באיזו מהירות, וסביב איזה קו; הסוגיה נשארת לעבודה עתידית.

PART F

אתגרים

קורא מומחה יעלה שלוש התנגדויות לקריאה של חלקים A–E. החלק הזה מציג כל אחת מהן ואת מה שהמודל משיב ודורש. הראשונה נוגעת לגיל הקרקעית שעליה מונחים הפסים, השנייה לסדר שבין הפסים לרכסים, והשלישית לגילי שרשרת Hawaii.

F.1 גיל קרקעית הים

ההתנגדות הגיאוכרונולוגית. הקרקעית שבין הפסים מתוארכת, לפי האנומליות המגנטיות שלה ולפי הבזלות שלה, לכל היותר לכ-180 מיליון שנה — צעירה בהרבה ממועד הניתוק של הירח. (אנומליות מגנטיות הן רצועות של הקרקעית שמוגנטו בכיוון זה או אחר, ורושמות את שדה כדור הארץ בזמן שהחומר התקרר; בזלות הן החומר הוולקני הכהה שממנו עשויה הקרקעית, ומתוארכות לפי השעונים הרדיואקטיביים שלהן.) על פי התנגדות זו, פס שנוצר כשהירח עזב אינו יכול להימצא בקרקעית שנוצרה זמן רב לאחר מכן.

התשובה במודל. במודל הקרקעית מציגה גיל צעיר משום שהיא צברה שכבות: שכבה חדשה מונחת מלמעלה בעוד השכבה שמתחתיה נלקחת בחזרה ומתחדשת מלמטה. **הפרדת גיל פני השטח מן המבנה:** מה שמתוארך בפועל הוא החומר המונח כעת על גבי הפסים — השכבה האחרונה — ולא הפסים עצמם. קרקעית המתחדשת באופן הזה אינה ניתנת לתיארוך כמכלול, וגיל פני השטח הנוכחיים שלה אינו גיל הפסים.

אנלוגיית השלג והתלמים. התמונה היומיומית היא שלג היורד על גבי שדה חרוש. השלג ירד אתמול בלילה, בעוד התלמים נחרשו לפני חודשים. מתחת לשכבת שלג קלה התלמים עדיין נראים דרכה כקווים ארוכים וחיוורים, מכיוון שהשלג מונח על גבי התבליט הישן ועוקב אחר צורתו. תיארוך השלג נותן את מועד נפילת השלג, ולא את מועד החריש. באותו אופן, שכבה שהונחה על גבי קפל ישן יותר מקבלת את צורת הקפל שמתחתיה, ותיארוך השכבה נותן את גיל השכבה עצמה, לא את גיל הקפל שמתחתיה. **שרידים קבורים:** הפסים עצמם יכולים להיות בני מיליארדי שנים — שחוקים ומחוקים בחלקם במשך הזמן הזה, ונראים כיום כשרידים מתחת לחומר החדש.

מה המפות מראות. בטופוגרפיה של הקרקעית הפסים מופיעים חלשים וחיוורים; לעומת זאת, בגרדיאנט הכבידה הם בולטים בחדות (איורים A.1, B.4, B.5). שתי המפות מודדות דברים שונים. **טופוגרפיה** משרטטת את צורת פני השטח בלבד: במקום שבו שכבות חדשות החליקו וכיסו תבליט ישן יותר, פני השטח מראים אותו בחיוורון בלבד. **הכבידה** של מקום תלויה בכל המסה השוכנת מתחתיו, וגרדיאנט הכבידה — קצב השתנות הכבידה מנקודה לנקודה — קולט שינויי צפיפות חדים בעומק כפי שהוא קולט אותם על פני השטח. **ניגודי צפיפות תת-קרקעיים:** קפל של חומר צפוף יותר השוכן מתחת לשכבות קלות וצעירות יותר משנה את הכבידה שמעליו, גם במקום שבו הוא כמעט אינו משנה את צורת פני השטח. הכבידה רואה את ניגודי הצפיפות שמתחת לפני השטח, בעוד הטופוגרפיה מוגבלת לפני השטח בלבד: הפסים ברורים יותר במקום שבו המפה רואה אל מתחת לחומר החדש, כפי ששרידים קבורים מתחתיו אמורים להיראות. מודל הכבידה הגלובלי של הקרקעית תואר בספרות עצמה כחושף "מבנה טקטוני קבור" (Sandwell et al. 2014).

מה זה דורש. הפסים חייבים להיות מבנה של השכבה השוכנת מתחת לפני השטח המתוארכים — קרי, קפל שהשכבות הצעירות נפרשו על גביו ולא יצרו אותו. **קריטריון האימות:** במקום שבו פס נחצה בקידוח או בחתכים סייסמיים (חתכים של הקרקעית המתקבלים משליחת גלי קול כלפי מטה ורישום ההדים החוזרים מן

השכבות שמתחת), הקפל אמור להימשך אל מתחת לשכבות הצעירות ביותר. **עובי השכבות:** השכבות שמעליו אמורות להיות דקות יותר מעל פסגותיו ועבות יותר בשקעיו — כמבנה של שכבה שנפרשה על גבי תבליט ישן. דרישה זו נבדקת במחקר 9.

F.2 הסדר שבין הפסים לרכסים

ההתנגדות. אם הפסים עוברים מתחת לרכסים (B.5), ייתכן שייראה שהפסים מבוגרים מן הרכסים, או שהרכסים מבוגרים מן הפסים; את התצפית יש לקרוא בזהירות. העובדה שהפסים עוברים מתחת לרכסים אינה קובעת כשלעצמה את סדר האירועים: ייתכן שהרכסים כבר עמדו על פני השטח בזמן שהקימוט נוצר מתחתם. קפל שנוצר מן הצדדים ומלמטה (איור B.3) מסוגל לעבור מתחת לרכס קיים, בדומה לשטיח שאפשר לקמט מתחת לשולחן העומד עליו.

המבחן. קריטריון המבחן הוא האם הרכסים מקוצרים בנקודה שבה הפסים עוברים מתחתם. אם קפל נוצר מתחת לרכס עומד, הקרקע שמתחת לרכס נמשכה פנימה, והרכס שמעליה אמור להראות זאת — להיות מקוצר, דחוס או מכופף במקום שבו הקפל עובר. אם הרכס אינו מציג שום פגיעה במקום שבו קפל בהכרח עבר מתחתיו, הרכס נבנה מאוחר יותר. סוגיה זו היא נושאו של מחקר 6, והיא תימדד על גבי מפה שטוחה ללא הגזמה אנכית.

F.3 התקדמות הגילים של Hawaii

ההתנגדות. לשרשרת Hawaii–Emperor יש התקדמות גילים נקייה התואמת מסלול פלומה (D.3), מ-0 מיליון שנה ב-Hawaii ועד כ-81 מיליון שנה בקצה הרחוק של שרשרת Emperor, ורכסי השפכטל אינם אמורים להציג התקדמות מסודרת כזאת.

התשובה. הקריאה של המאמר אינה נשענת על שרשרת Hawaii–Emperor, והמאמר אינו מציב עליה שום דרישה. מה שהתרחש בה עוד אינו ידוע; אנו מציעים, בזהירות, שגם היא הייתה חלק מן השפכטל. **עמודי התווך של הקריאה:** הקריאה נשענת על שרשראות Marshall ו-Line, שגיליהן אינם מראים התקדמות של פלומה (D.3). שרשרת Hawaii–Emperor מוצבת לצדן, ולצד הרכסים שנבנו מלמטה, במסגרת מחקר 7.

PART G

תחזיות, מבחנים והמחקרים שעוד ייעשו

החלק הזה מרכז את מבחני המאמר בטבלה אחת. כל שורה היא מחקר שעוד לא בוצע — מחקר 10 עבר הרצה ראשונה (C.5), והשורה שלו נותנת את הצעד הבא: העמודה האמצעית אומרת מה יש למדוד, העמודה השמאלית אומרת איזו תוצאה תתמוך בקריאה של הפסים כצדו המוביל של האגס. המחקרים הולכים לפי סדר המאמר: קו המשווה (חלק E), סידור הפסים סביב הבסיס (חלק B), הרכסים (חלקים B ו-D), טביעת הראי (חלק C), גיל הקרקעית (חלק F) והפסים של האוקיינוס השקט כולו (חלק C).

#	מחקר	תוצאה שתומכת בקריאה
1	קו המשווה של הפסים, מותאם מחדש על השרטוטים שלנו של הפסים המלאים: נטייה, נקודת חצייה, שגיאות	קו משווה משותף אחד, העובר דרך הבסיס
2	מבחן של מקריות: באיזו תדירות נקודה אקראית נופלת בטווח של $\pm 2°$ מקו המשווה של המערכת	מיקום קרוב כל כך לקו המשווה נדיר לנקודה אקראית
3	צד אחד בלבד: האם הפסים מתחילים בבסיס ונמשכים מזרחה; מה נמצא ממערב לו	פסים המתחילים בבסיס ונמשכים מזרחה; כיפוף, התכנסות וקימוט ממערב לו
4	מדרגות בעומק ובגיל לרוחב כל פס: האם הן גדלות לעבר הבסיס או הרחק ממנו	מדרגות מסודרות סביב הבסיס
5	הצד המאסף: אסימטריה מזרח–מערב של האוקיינוס השקט סביב הבסיס	פסים מקבילים ממזרח, קשתות מקומטות ממערב
6	רציפות מתחת לרכסים: האם כל פס נמשך על אותו מעגל משני הצדדים; האם הרכס שמעליו מקוצר (מפה שטוחה, בלי הגזמה; קואורדינטות מן הסמן)	כל פס על אותו מעגל משני צדי הרכס; הרכס מקוצר מעליו
7	רכסי השפכטל מול רכסים שנבנו מלמטה מחוץ לאוקיינוס השקט (Ninetyeast, Walvis, Chagos–Laccadive): גילים, צורה, תעלת כפיפה, שורש, כיוון	רכסי שפכטל הבנויים אחרת ממסלולי פלומה
8	טביעת הראי: סימון התופעות במקומות המשתקפים של Serenitatis, Nectaris ומרכז המגע, ושל שאר הימות של הצד הקרוב, בקנה מידה 1.37	תופעות מעגליות במקומות החזויים
9	הפסים מתחת לשכבות המתוארכות: חתכים סייסמיים וקידוחים לרוחב הפסים — האם הקפל נמשך אל מתחת לשכבות הצעירות ביותר, האם השכבות דקות יותר מעל פסגותיו	הקפל נמשך אל מתחת לשכבות הצעירות ביותר, והשכבות דקות יותר מעל פסגותיו
10	הפסים של האוקיינוס השקט כולו אל הקצה (הרצה ראשונה ב-C.5): דיגיטציה מלאה של הפסים של הצפון, המרכז והדרום, ומבחן פורמלי מול מודל של מקריות	מסלולי הפסים מגיעים אל המגע הסופי לעתים קרובות יותר מקווים אקראיים באותם כיוונים, ויותר מקווים שלא שורטטו לעבר הקצה

מה כל מחקר יראה.

- **מחקר 1** (כיול קו המשווה של הפסים) יקבע את נטיית קו המשווה של הפסים, הידועה בשלב הנוכחי רק כ-10° לפחות ועד כ-20° (E.2), ואת המקום שבו הוא חוצה את קו המשווה של היום, יחד עם שגיאותיהם. הוא יראה אם לפסים אכן יש קו משווה משותף אחד, ואם בסיס האגס ממוקם עליו בנטייה המותאמת.
- **מחקר 2** (מבחן מקריות למיקום הבסיס) יראה אם למיקום הבסיס על קו המשווה יש משמעות, או שהוא תוצר של מקריות. לכל נקודה יש סיכוי כלשהו להימצא בקרבת קו נתון; המחקר מודד באיזו תדירות נקודה

המוצבת באקראי באזור נופלת בטווח של $\pm 2°$ מקו המשווה של המערכת. אם הדבר נדיר, מיקום הבסיס במרחק 1.6° הוא התאמה בעלת משמעות; אם הוא נפוץ, אין לו משמעות.

- **מחקר 3** (צד אחד בלבד) יראה שהפסים שייכים לצד אחד של הבסיס: שהם מתחילים באזור הבסיס ומשתרעים מזרחה, בצד המוביל, ושהמבנים השוכנים ממערב לו הם הכיפוף וההתכנסות של B.6 והגב המקומט של B.8, ולא המשכם של אותם פסים.
- **מחקר 4** (סדר המדרגות סביב הבסיס) יראה אם הקרקעית משתנה במדרגות לרוחב כל פס — בעומק ובגיל — ואם המדרגות האלה מסודרות סביב הבסיס, גדלות לעברו או הרחק ממנו. סדר סביב הבסיס יקשור כל פס ופס, אחד אחד, לאגס.
- **מחקר 5** (האסימטריה של האוקיינוס) יראה אם האוקיינוס השקט שונה ממזרח לבסיס וממערב לו: הפסים המקבילים של הצד המוביל מול הקשתות המקומטות של הצד המאסף (B.8 ,B.3).
- **מחקר 6** (סדר הפסים והרכסים) יראה, על גבי מפה שטוחה ללא הגזמה אנכית ועם מיקומים הנקראים ישירות מן הסמן, אם כל פס נמשך על אותו מעגל משני צדי הרכס, ואם הרכס שמעליו מקוצר. הוא הופך את הקריאה הראשונה של B.5–B.6 למדידה, ונותן את הסדר שבין הפסים לרכסים (F.2).
- **מחקר 7** (רכסי השפכטל מול מסלולי פלומה) יראה אם רכסי השפכטל בנויים אחרת מרכסים שהספרות קוראת כבנויים מלמטה: חמש המידות של D.4 — גילים, צורה, תעלת כפיפה, שורש וכיוון — זו לצד זו. הוא גם מציב לצדם את שרשרת Hawaii–Emperor, כדי לראות אם היא שייכת לרכסי השפכטל (F.3).
- **מחקר 8** (טביעת הראי בקרקעית) יראה אם טביעת הראי של C.3 נמצאת על הקרקעית: אם קיימות תופעות מעגליות במקומות שהראי חוזה עבור Serenitatis ,Nectaris ומרכז המגע, ועבור שאר הימות של הצד הקרוב, בקנה מידה 1.37 — ההגדלה של פני הירח כשישב על הקצה.
- **מחקר 9** (הקפלים מתחת לשכבות) יראה אם הפסים הם קפל ישן יותר השוכן מתחת לפני השטח המתוארכים (F.1): אם הקפל נמשך אל מתחת לשכבות הצעירות ביותר בחתכים סייסמיים ובקידוחים, ואם השכבות שמעליו דקות יותר מעל פסגותיו ועבות יותר בשקעיו.
- **מחקר 10** (דיגיטציה ומבחן מקריות לפסי האוקיינוס השקט) יהפוך את ההרצה הראשונה של C.5 למדידה מלאה: כל פס של האוקיינוס השקט יעבור דיגיטציה לאורך כל מהלכו, ושיעור המסלולים המגיעים אל המגע הסופי יושווה מול קווים אקראיים המתחילים באותם מקומות ובאותם כיוונים. הוא יראה אם ההתכנסות של הצפון, המרכז והדרום אל הקצה עומדת מעל מה שקווים מערביים על האוקיינוס השקט נותנים במקרה.

PART H

מסקנות

הטבלה שלהלן מסכמת את המאמר. כל שורה היא תצפית אחת; הצבע בעמודה הראשונה הוא רמזור. **כיצד לקרוא אותו:** ירוק פירושו שהתצפית נמדדה ותואמת את הקריאה של המאמר; כתום פירושו שהיא נשענת על

קריאה ראשונה, או על השוואה שעוד תיעשה, ותיבדק במחקרים של חלק G. העמודה השמאלית נותנת את הערך או את המצב של כל תצפית ואת הסעיף שבו היא מוצגת.

רמזור	תצפית	מצב
	הבסיס על קו המשווה של מערכת הפסים	במרחק 1.6° ממנו, בסמוך לפס Clipperton (1.8°), בנטייה של 10°–14° (E.2)
	רוחב אזור הקצה	ערך נמדד: 3,360 ק"מ, מול אזור מגע של 3,000 ק"מ וכיפה ברוחב 3,650 ק"מ
	אורך מערכת הפסים	ערך נמדד: 9,360 ק"מ מן הקצה עד הקצה המזרחי, מול גופו של האגס עצמו, יחד עם אזור הקצה, באורך 8,890–9,000 ק"מ (C.4)
	הצד הקרוב על כדור הארץ	טביעת תמונת ראי בקנה מידה 1.37 ×, כאשר Imbrium במקומו; Serenitatis ומרכז המגע נופלים בתוך אזור הקצה
	הפסים מתחת לרכסים	רציפות ללא קטיעה, שנצפתה בארבע נקודות חצייה
	הפסים של האוקיינוס השקט כולו מובילים אל הקצה	שורטטו על גבי GEBCO 2026: כל עשרת המסלולים של הצפון, המרכז והדרום מגיעים אל אזור הקצה; שישה מהם עוברים בטווח 1,500 ק"מ ממרכז המגע הסופי (166–1,274 ק"מ); אף אחד משלושת קווי הייחוס אינו נכנס לטווח זה (C.5)
	הצד המאסף (גב האגס)	קשתות מקומטות ממערב לקצה, בטווח של 8,100–10,300 ק"מ מן הבסיס (גוף האגס 8,890–9,000)
	התכנסות ממערב לרכסים	קריאה ראשונה, על סמך מבטים אלכסוניים
	רכסי השפכטל	בתוך הקצה עצמו, ברצועה שהתקלפה כשהמגע הצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ (D.2); Marshall ו-Line אינן מציגות התקדמות גילים של פלומה; Hawaii–Emperor, המציגה התקדמות כזאת, מוצעת בשלב זה כחלק מן השפכטל; ההשוואה טרם נעשתה
	גיל קרקעית הים	פני השטח המתוארכים הם השכבה האחרונה בלבד; הפסים הם קפל ישן יותר השוכן מתחתיה (F.1) — ייבדק בחתכים סייסמיים

קריאת הטבלה. כל שורה היא תצפית אחת, והצבע בעמודה הראשונה הוא רמזור. שש השורות הירוקות הן הגאומטריה של המאמר: בסיס האגס ממוקם על קו המשווה של הפסים, לקצה יש רוחב התואם את אזור המגע, לפסים יש אורך גופו של האגס עצמו, הצד הקרוב של הירח נופל בתוך הקצה כתמונת מראה, הפסים עוברים מתחת לרכסים בלי להישבר, והפסים של האוקיינוס השקט כולו, צפון, מרכז ודרום, מובילים אל הקצה. ארבע השורות הכתומות הן התצפיות הממתינות לפרוטוקול המחקרים של חלק G: גב האגס, התכנסות הפסים ממערב לרכסים, טבען של שרשראות הרכסים, והפסים מתחת לקרקעית המתוארכת.

מערכת הפסים ומקום היווצרות הירח. הפסים של צפון האוקיינוס השקט מסודרים סביב בסיס האגס: הבסיס שוכן על קו המשווה שלהם, הפסים נמשכים ממזרח לו, וממערב לו הם מתכופפים ומתכנסים לעבר אזור ברוחב אזור המגע שעליו ישב הירח. כשמשרטטים אותם בנתונים, גם הפסים של המרכז והדרום של האוקיינוס השקט מובילים אל אותו אזור. בתוך אזור ההתכנסות הזה שוכן טביעת הראי של הצד הקרוב, בקנה המידה של ירח שעוד לא התכווץ. שרשראות הרכסים מרוחקות זו מזו כרוחב אזור המגע, והן שוכנות בתוך הקצה עצמו, ברצועה שהתקלפה כשהמגע הצטמצם — בחלקן מעבר למגע הסופי, לעבר הבסיס. אנו קוראים את הפסים כצדו המוביל של האגס, שקופל כשהאגס נאסף בחזרה, ואת אזור הכיפופים כמקום שבו נוצר הירח.

בתמונה אחת. אגס מחומרו של כדור הארץ עצמו עמד על האוקיינוס השקט. בסיסו שכן סמוך ל-Kiritimati, וקצהו כ-3,760 ק"מ מערבה ממנו, מפגר אחר סיבוב כדור הארץ, והירח על הקצה הזה. חזית האגס, הדופן המובילה שפנתה אל כיוון הסיבוב, נמתחה. כשהירח נותק והלחץ השתחרר, האגס נאסף בחזרה לתוך כדור הארץ. הדופן הקדמית נמרחה לאורך הקרקעית מזרחה לעבר אמריקה, בכיוון הסיבוב, והונחה כפסים — 9,360 ק"מ מהם, מול גוף אגס של 8,890–9,000 ק"מ. גב האגס התקמט אל קשתות האיים של מערב האוקיינוס השקט. הירח התקלף מן המגע כשהמגע הצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ, ונמשך ממנו בכוח; במהלך ההתקלפות הוא משך כלפי מעלה את חומר המגע הרך והקים את שרשראות הרכסים בתוך הקצה עצמו, ברצועה שהתקלפה, במרחק 2,800–3,500 ק"מ זו מזו, והן ירדו אל הקרקעית יחד עם הקצה כשהאגס נאסף בחזרה. ופני הירח הטביעו את תמונת המראה שלהם על הקרקעית בקנה מידה 1.37. הפסים רושמים את קו המשווה של אז, הנוטה ב-10° לפחות ביחס לקו המשווה של היום. פרוטוקול המחקרים של חלק G יבחן זאת.

מקורות

Cottaar, S. & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophys. J. Int.* 207, 1122–1136.

Davis, A.S., Gray, L.B., Clague, D.A. & Hein, J.R. (2002). The Line Islands revisited: new $^{40}Ar/^{39}Ar$ geochronologic evidence for episodes of volcanism due to lithospheric extension. *Geochem. Geophys. Geosyst.* 3.

GEBCO Compilation Group (2026). *GEBCO 2026 Grid*. General Bathymetric Chart of the Oceans (IHO–IOC).

Koppers, A.A.P., Staudigel, H., Pringle, M.S. & Wijbrans, J.R. (2003). Short-lived and discontinuous intraplate volcanism in the South Pacific: hot spots or extensional volcanism? *Geochem. Geophys. Geosyst.* 4.

Pockalny, R., Barth, G., Eakins, B., Kelley, K.A. & Wertman, C. (2021). Multiple melt source origin of the Line Islands (Pacific Ocean). *Geology* 49, 1358–1362.

Sandwell, D.T., Müller, R.D., Smith, W.H.F., Garcia, E. & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science* 346, 65–67.

Watts, A.B. & ten Brink, U.S. (1989). Crustal structure, flexure, and subsidence history of the Hawaiian Islands. *J. Geophys. Res.* 94, 10473–10500.

.Duran, Z. Papers 3 and 8 of this series (2026)

שימוש בכלי בינה מלאכותית: המחבר נעזר בעוזרי בינה מלאכותית (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; עוזר החיפוש מבוסס הבינה המלאכותית של Google) לכתיבת סקריפטי החישוב ולהרצתם, לניתוח הקטלוגים והמפות, להכנת איורים וטבלאות, לדיון בתרחישים, ולעריכה לשונית ולתרגום. המודל ומסקנותיו הם של המחבר. המחבר בדק את התוכן ונושא באחריות מלאה לו.

© 2026 זהר דוראן. lef-model.com .CC BY 4.0